

SISTEMA COLABORATIVO BASADO EN VISIÓN ARTIFICIAL PARA
LA DETECCIÓN, MANIPULACIÓN Y PROCESADO DE PIEZAS
CERÁMICAS CON ROBOTS UR3E Y UR5E

COLLABORATIVE SYSTEM BASED ON COMPUTER VISION FOR THE
DETECTION, MANIPULATION, AND PROCESSING OF CERAMIC PARTS
WITH UR3E AND UR5E ROBOTS



TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO 2025-2026

SOFIA
FOGUET
GARCIA

DIRECTOR
ENRIC CERVERA MATEU

GRADO EN INTELIGENCIA ROBÓTICA
ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
UNIVERSITAT JAUME I

DÍA DE MES DE AÑO

AGRADECIMIENTOS

RESUMEN

Este Trabajo Fin de Grado aborda el diseño y la implementación de una celda automatizada que integra visión artificial y robótica colaborativa para detectar, manipular y procesar piezas cerámicas. Utilizando dos brazos robóticos, un UR5e y un UR3e, el objetivo principal del proyecto ha sido desarrollar una solución flexible capaz de trabajar con baldosas dispuestas de forma aleatoria en el entorno, rompiendo así con la rigidez de los sistemas industriales tradicionales que dependen de posicionadores fijos o intervenciones manuales.

La arquitectura propuesta unifica de manera síncrona varios módulos funcionales: una cámara cenital para la captura de imágenes, algoritmos de visión artificial programados en Python para localizar y medir cada pieza, y una red de comunicación local mediante sockets TCP/IP con intercambio de archivos JSON para coordinar los turnos de ambos robots. Dentro de este flujo, programé al UR5e para asumir la carga logística de recogida y transferencia de material mediante un sistema de sujeción por vacío, mientras que delegué en el UR3e las tareas de acabado superficial, ejecutando un trazado automático cuyo diseño se escala dinámicamente y en tiempo real según las dimensiones reales detectadas en el azulejo.

La viabilidad técnica de esta solución se ha validado experimentalmente en el laboratorio con un lote de producción real. Los ensayos permitieron evaluar con éxito la precisión del guiado por visión, la estabilidad de la sincronización en red para evitar colisiones mecánicas y la robustez general de un flujo de trabajo modular. Los resultados obtenidos demuestran el impacto positivo de combinar la percepción óptica con la robótica colaborativa para flexibilizar los procesos de acabado fino dentro del sector azulejero, sentando una base sólida hacia una automatización más inteligente y adaptativa.

Palabras clave

Robótica colaborativa, visión artificial, automatización industrial, sistemas multi-robot, industria cerámica, UR3e, UR5e, comunicación TCP/IP, manipulación automática de piezas cerámicas, escalado dinámico de trayectorias.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Capítulo 1 - Introducción.....	1
1.1 Contexto del sector cerámico.....	1
1.1.1 Importancia del sector en Castellón.....	2
1.1.2 Procesos productivos habituales.....	3
1.2 Automatización y robótica colaborativa en el entorno cerámico.....	4
1.3 Definición del problema y necesidad de automatización flexible.....	5
1.4 Justificación del proyecto e impacto técnico del proyecto.....	6
1.5 Motivación personal y académica.....	7
1.6 Aportaciones del proyecto.....	8
1.7 Estructura del documento.....	10
Capítulo 2 - Estado del arte.....	13
2.1 Grado de automatización sectorial y procesos manuales remanentes.....	13
2.2 Robótica colaborativa en la industria.....	14
2.3 Integración de sistemas de visión artificial en celdas robotizadas.....	14
2.4 Operaciones de transferencia y manipulación de precisión.....	15
2.5 Sistemas multi-robot y cooperación.....	16
2.5.1. Tipos de cooperación.....	17
2.5.2. Coordinación entre robots.....	17
2.6 Robots UR3e y UR5e: características y especificaciones técnicas.....	18
2.7 Limitaciones actuales y oportunidades.....	20
Capítulo 3 - Objetivos del proyecto.....	23
3.1 Objetivo general.....	23
3.2 Objetivos específicos.....	24
3.2.1 Implementación de visión artificial.....	24
3.2.2 Detección y clasificación de piezas.....	24
3.2.3 Desarrollo de la arquitectura de control multi-robot y comunicación TCP/IP.....	25
3.2.4 Cinemática de manipulación adaptativa mediante sistemas de vacío.....	25
3.2.5 Transferencia entre robots.....	25
3.2.6 Ejecución del dibujo sobre la pieza.....	26
3.2.7 Gestión de la secuencia de trabajo y control del flujo de datos.....	26
3.2.8 Evaluación del sistema.....	27
Capítulo 4 - Planificación y Costes.....	29
4.1 Metodología de desarrollo.....	29
4.1.1 Enfoque del proyecto.....	29
4.1.2 Herramientas utilizadas.....	29
4.2 Desglose en tareas y desarrollo del proyecto.....	31

4.2.1 Planificación y paquetes de trabajo.....	31
4.2.2 Ciclo de diseño, desarrollo e integración.....	31
4.2.3 Proceso de validación experimental y ensayos.....	32
4.2.4 Dificultades encontradas y soluciones técnicas.....	33
4.3 Planificación temporal (Gantt).....	34
4.4 Estimación de horas.....	34
4.4.1 Distribución por fases.....	34
4.4.2 Cómputo global y balance de dedicación.....	35
4.5 Coste de hardware.....	36
4.6 Coste de software.....	37
4.7 Costes indirectos.....	38
4.8 Comparación planificación vs ejecución real.....	39
Capítulo 5 - Análisis del sistema.....	41
5.1 Descripción general del sistema.....	41
5.1.1 Flujo global del sistema.....	41
5.1.2 Interacción y sincronización cinemática bilateral.....	42
5.2 Requisitos funcionales.....	43
5.2.1 Detección automatizada de piezas cerámicas.....	43
5.2.2 Recogida de objetos.....	44
5.2.3 Transferencia entre robots.....	45
5.2.4 Procesamiento mediante dibujo.....	45
5.3 Requisitos no funcionales.....	46
5.4 Diseño del sistema.....	47
5.4.1 Diseño lógico y arquitectura de software.....	47
5.4.2 Diseño físico y distribución del layout.....	47
5.5 Arquitectura del sistema.....	48
5.5.1 Componentes de hardware e interconexión.....	48
5.5.2 Componentes de software y ecosistema de control.....	49
5.6 Arquitectura de Comunicación y Flujo de Datos.....	50
5.6.1 Protocolo TCP/IP y topología de red.....	50
5.6.2 Interfaz de datos intermedia mediante archivos JSON.....	51
5.6.3 Flujo de datos y secuencia operativa del sistema.....	51
5.7 Requisitos mínimos de hardware y software.....	53
5.7.1 Requerimientos de hardware.....	53
5.7.2 Requerimientos de software.....	54
5.8 Diseño y evolución del entorno de trabajo.....	54
5.8.1 Diseño de mesas.....	55
5.8.2 Distribución de los robots.....	57
5.8.3 Zona de trabajo compartida.....	57
Capítulo 6 - Sistema de visión artificial.....	59
6.1 Descripción del sistema de visión.....	59

6.2 Captura de imagen.....	59
6.2.1 Configuración de cámara.....	59
6.2.2 Condiciones de iluminación.....	59
6.3 Procesado de imagen.....	59
6.3.1 Filtrado.....	59
6.3.2 Binarización.....	59
6.3.3 Detección de contornos.....	59
6.4 Detección de piezas por color.....	59
6.5 Cálculo de posición.....	59
6.5.1 Coordenadas en imagen.....	59
6.5.2 Transformación espacial.....	59
6.6 Transformación a coordenadas del robot.....	59
6.7 Limitaciones del sistema.....	59
Capítulo 7 - Control y programación de los robots.....	61
7.1 Robot UR3e: configuración y control.....	62
7.1.1 Configuración inicial.....	63
7.1.2 Recursos de Software y Elementos Físicos del Sistema.....	64
7.1.2.1 Infraestructura de Software y Comunicación.....	64
7.1.2.2 Utilaje Físico y Componentes Mecánicos.....	65
7.2 Robot UR5e: configuración y control.....	66
7.2.1 Configuración inicial.....	67
7.2.2 Ejecución de Movimientos y Generación de Comandos en Python.....	69
7.2.3 Criterios de Seguridad y Normativa Aplicada en Entornos Colaborativos.....	70
Capítulo 8 - Implementación del sistema.....	73
8.1 Flujo completo del sistema.....	73
8.2 Adquisición Óptica y Localización Automatizada de Piezas.....	75
8.3 Secuencia de Aproximación, Detección y Recogida Adaptativa (UR5e).....	75
8.4 Pipeline de Procesamiento de Imagen y Adaptación del Trazado (UR3e).....	76
8.5 Transferencia Inter-Robot, Ejecución del Dibujo e Integración Síncrona.....	77
Capítulo 9 - Resultados.....	80
9.1 Funcionamiento del sistema.....	80
9.2 Precisión de detección.....	81
9.3 Precisión de manipulación.....	82
9.4 Tiempo de ejecución.....	82
4.X. Evaluación de tiempos de ciclo y resultados experimentales.....	82
9.5 Repetibilidad.....	84
9.6 Comparación con objetivos iniciales.....	84
9.7 Comparación planificación vs ejecución.....	86
9.8 Aplicaciones industriales.....	87
Capítulo 10 - Discusión.....	88
10.1 Interpretación de resultados.....	88

10.2 Limitaciones del sistema.....	89
10.3 Problemas encontrados.....	89
10.4 Posibles mejoras.....	90
Capítulo 11 - Conclusiones y Trabajo Futuro.....	91
11.1 Conclusiones.....	91
11.2 Aportaciones del proyecto.....	91
11.3 Líneas futuras.....	92
Capítulo 12 - Apéndices.....	93
A. Código Python.....	93
B. Planos de mesas.....	93
C. Configuración del sistema.....	93
D. Pruebas adicionales.....	93

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1. Configuración Ethernet del robot UR3e desde PolyScope.....	39
Figura 1.2. Configuración Ethernet del robot UR5e desde PolyScope.....	39
Figura 1.3. Configuración IPv4 del ordenador supervisor utilizada durante las pruebas experimentales.....	40
Figura 1.4. Verificación de conectividad mediante comandos de diagnóstico en CMD.....	41
Figura 1.5. Verificación de conectividad mediante comandos de diagnóstico en CMD.....	42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Comparativa entre los robots UR3e y UR5e.....	13
Tabla 2. Estimación de horas de trabajo.....	25
Tabla 3. Estimación de costes hardware del sistema.....	26
Tabla 4. Estimación de costes espacio de trabajo.....	27
Tabla 5. Comparación entre planificación inicial y ejecución real.....	28

Capítulo 1 - Introducción

En este primer capítulo se asientan las bases del proyecto, explicando de forma clara y razonada la necesidad de este estudio y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. El trabajo se sitúa en el sector industrial cerámico, una industria clave que se analiza a fondo para entender su relevancia actual. Además, se repasa la situación de la automatización y la robótica colaborativa, lo que proporciona el contexto tecnológico imprescindible para comprender hacia dónde se dirige la presente propuesta.

Con este mapa inicial se define el problema central del proyecto, identificando las limitaciones que frenan los procesos actuales y justificando la urgencia de encontrar una solución. Tras exponer los motivos que impulsan la investigación y las mejoras reales que se esperan aportar, el capítulo cierra con un esquema de la estructura del documento, facilitando así una lectura cómoda y organizada de todo el trabajo.

1.1 Contexto del sector cerámico

La industria cerámica ocupa un lugar preferente dentro del tejido manufacturero gracias a su madurez tecnológica, su flexibilidad para innovar y una sólida proyección internacional. El núcleo operativo de este sector se vuelca en la producción de pavimentos y revestimientos, elementos esenciales para el desarrollo arquitectónico y constructivo moderno.

A escala global, España compite en las primeras posiciones como productor y exportador de baldosas. Esta fortaleza comercial tiene un reflejo inmediato en los indicadores macroeconómicos del país, aportando un valor crítico al PIB industrial y sosteniendo una extensa red de empleo directo y auxiliar.

El escenario actual está marcado por la resiliencia. Tras el fuerte impacto de la crisis energética, que disparó los costes de producción y frenó el consumo, el sector ha iniciado una fase de tracción. A lo largo de 2025, las métricas de facturación y volumen de negocio han vuelto a terreno positivo, consolidando también la recuperación del empleo industrial. No obstante, la viabilidad a largo plazo exige resolver desafíos estructurales urgentes, entre los que destacan las exigencias globales de descarbonización y transición ecológica. Para dar respuesta a estas presiones sin perder cuota de mercado, la integración de soluciones basadas en la automatización y la transformación digital se ha convertido en el eje central de las estrategias de modernización de la planta cerámica.

1.1.1 Importancia del sector en Castellón

La estrecha colaboración entre los fabricantes de pavimentos y este sector auxiliar ha permitido automatizar las fases más críticas de la producción continua, desde la preparación de materias primas hasta la clasificación final. Esta sinergia reduce las ineficiencias operativas y eleva los estándares de calidad del producto terminado. De este modo, la fortaleza de Castellón no depende de fábricas aisladas, sino de una infraestructura cooperativa capaz de desarrollar soluciones tecnológicas a medida para responder a las exigencias globales de eficiencia y sostenibilidad. Este tejido secundario integra de forma

sinérgica a fabricantes de fritas, esmaltes y colorificios, ingenierías de diseño de maquinaria, operadores logísticos avanzados y centros tecnológicos de referencia. La proximidad geográfica y la interacción constante entre estos agentes configuran un ecosistema altamente integrado, donde la transferencia de conocimiento y la cooperación técnica operan como los verdaderos motores de la innovación sectorial, impulsando una evolución continua en las metodologías de fabricación.

Este engranaje productivo trasciende la optimización de las operaciones diarias de las plantas; dota al tejido industrial de la flexibilidad necesaria para absorber con agilidad las fluctuaciones de la demanda global. En el plano socioeconómico, la viabilidad de la provincia está ligada de manera directa al rendimiento de esta cadena de valor. Se trata de un motor macroeconómico fundamental que, además de sostener el grueso del mercado laboral local, colidera la balanza comercial exterior al concentrar el volumen preferente de las exportaciones cerámicas que España proyecta a nivel internacional.

1.1.2 Procesos productivos habituales

La elaboración de azulejos cerámicos se realiza a través de una secuencia de pasos sucesivos altamente mecanizados y automatizados, con el propósito de transformar las materias primas minerales en un producto final con características estéticas y mecánicas muy particulares.

En primer lugar, se realiza la conformación de las piezas, habitualmente mediante el método de prensado uniaxial en semiseco. El polvo de arcilla atomizado se introduce en moldes mecánicos donde se somete a altas presiones, logrando la geometría y la consistencia en crudo deseadas. Posteriormente, las piezas pasan por secaderos verticales u horizontales para eliminar la humedad restante, un paso crítico para prevenir la aparición de fisuras o fallos estructurales en las fases térmicas posteriores.

Una vez secas, las baldosas entran en la etapa de esmaltado y decoración. En esta fase se aplican de manera sucesiva diferentes capas de engobes y esmaltes protectores, para después incorporar los diseños gráficos. Hoy en día, el acabado estético de la pieza depende de la impresión digital por inyección de tinta, la tecnología predominante para aplicar diseños superficiales. Una vez decoradas, las baldosas entran en los hornos de rodillos, donde se someten a ciclos térmicos de alta temperatura. Es en esta fase de cocción donde ocurren las reacciones fisico-químicas de sinterización, un proceso crítico que consolida la estructura del material y le otorga sus propiedades definitivas: resistencia mecánica, estabilidad dimensional y durabilidad ante el desgaste.

Dentro de esta cadena, la manipulación final de las piezas cerámicas (clasificación, encajado y paletizado) constituye un eslabón crucial. La integración de tecnologías basadas en la automatización flexible, los sistemas de visión artificial y la robótica colaborativa abren la puerta a incrementos significativos en la eficacia productiva, reduciendo drásticamente las mermas por rotura y optimizando los tiempos de ciclo, lo que define el núcleo de trabajo de este proyecto.

1.2 Automatización y robótica colaborativa en el entorno cerámico

Los imperativos de competitividad industrial, orientados al incremento de la eficiencia, la contención de los costes operativos y el aseguramiento de estándares de calidad homogéneos, han consolidado a la automatización avanzada como el pilar arquitectónico de la manufactura contemporánea. Este despliegue tecnológico resulta especialmente evidente en los procesos continuos del sector cerámico, donde fases macroestructurales como el prensado uniaxial, el esmaltado y la cocción térmica son ejecutadas de forma ininterrumpida por sistemas de maquinaria pesada especializada, desarrollados por firmas de referencia global como SACMI o System Ceramics.

No obstante, las soluciones de automatización rígida tradicional encuentran un límite operativo crítico al enfrentarse a subprocesos periféricos o no estructurados. Operaciones como el reposicionamiento de piezas desalineadas en los flujos de transporte, la inspección táctil y óptica de defectos terminales o la transferencia logística de material hacia estaciones auxiliares continúan exhibiendo una notable dependencia de la mano de obra manual. La fragilidad intrínseca del sustrato cerámico, tanto en estado crudo como tras la vitrificación, combinada con la tendencia actual del mercado hacia la producción de lotes cortos, dinámicos y multiformato, introduce un escenario de alta variabilidad geométrica que la maquinaria convencional no es capaz de absorber de manera eficiente.

Para mitigar estos cuellos de botella sin incurrir en costosas reconfiguraciones mecánicas, deviene indispensable la adopción de arquitecturas flexibles basadas en la convergencia de la visión computacional y la robótica colaborativa. Los robots colaborativos o cobots representan un cambio de paradigma frente a los manipuladores industriales clásicos, al estar proyectados para operar de forma segura en volúmenes de trabajo compartidos con el personal, prescindiendo de cerramientos físicos o barreras optoelectrónicas restrictivas. Su ligereza estructural, la integración nativa de sensores de par y fuerza para la mitigación de impactos por colisión y la agilidad en la reprogramación cinemática facilitan su adaptabilidad funcional ante diferentes tareas. En entornos que exigen una respuesta elástica frente a la variabilidad del producto, habilitadores como Universal Robots han demostrado la viabilidad técnica de estas unidades en la manipulación precisa y el control de calidad superficial, erigiéndose en herramientas estratégicas para la modernización y digitalización de la planta cerámica.

1.3 Definición del problema y necesidad de automatización flexible

En el entorno manufacturero actual, uno de los desafíos técnicos más complejos en las líneas de manipulado es la dependencia estructural de posicionadores fijos y secuencias rígidas de trabajo. Esta falta de flexibilidad operativa dificulta la automatización en escenarios donde el producto se presenta con orientaciones variables o distribuciones espaciales aleatorias. En el sector cerámico, esta problemática se agrava debido a la alta variabilidad de formatos del catálogo industrial y a la extrema fragilidad mecánica del material, tanto en estado crudo como cocido. Las fuerzas de sujeción excesivas o los impactos mecánicos bruscamente aplicados elevan el riesgo de rotura, lo que explica por qué muchas tareas de

clasificación y transporte intermedio continúan delegándose en la mano de obra manual. Las soluciones comerciales rígidas carecen de la adaptabilidad dinámica necesaria para responder de forma viable a flujos de trabajo tan cambiantes.

Para mitigar estas limitaciones operativas, la presente investigación desarrolla un sistema integrado que combina la visión artificial y la robótica colaborativa con el fin de optimizar la detección y manipulación adaptativa de los componentes cerámicos. El núcleo de la propuesta radica en un algoritmo de control capaz de traducir los datos ópticos bidimensionales en coordenadas tridimensionales de precisión métrica. Mediante este procedimiento, la plataforma localiza de manera autónoma los elementos dispersos en el área de trabajo, calcula sus dimensiones y traza las trayectorias cinemáticas requeridas para su sujeción física, eliminando la necesidad de costosos sistemas de guiado o utillajes mecánicos tradicionales.

Esta solución evoluciona hacia una arquitectura multi-robot coordinada y síncrona, diseñada para que cada unidad asuma un rol específico y complementario dentro de la célula de trabajo:

- **Manipulación logística (UR5e):** Unidad encargada de las tareas de sujeción por vacío, elevación y traslado del material desde la zona de entrada aleatoria hacia un espacio de trabajo compartido (*Drop Zone*).
- **Procesado superficial (UR3e):** Unidad que ejecuta operaciones de precisión sobre la pieza mediante trayectorias de dibujo vectorizadas, las cuales se redimensionan y escalan dinámicamente en tiempo real según las cotas físicas reales previamente estimadas por el sistema de visión.

Esta convergencia tecnológica dota a la célula de capacidades de percepción y toma de decisiones en tiempo real. La integración de *cobots* garantiza la viabilidad de compartir el espacio físico con los operarios de planta sin riesgos laborales, mientras que el pipeline de procesamiento visual asegura la consistencia en el posicionamiento. El resultado es un flujo de proceso continuo y elástico que optimiza la eficiencia global, minimiza las mermas por impacto y demuestra la viabilidad de automatizar procesos variables bajo una arquitectura de software modular y escalable.

1.4 Justificación del proyecto e impacto técnico del proyecto

El desarrollo de esta investigación se justifica por la necesidad técnica de abordar, de manera integrada y práctica, la hibridación de tecnologías estratégicas como la robótica colaborativa, la visión computacional y los protocolos de comunicación industrial. En el panorama de la automatización actual, la convergencia de sistemas ópticos y manipuladores cinemáticos representa una de las arquitecturas más eficientes para resolver problemas de guiado adaptativo en entornos no estructurados. Más allá de la resolución de la tarea específica, la ejecución de este trabajo exige profundizar en áreas complejas de la ingeniería, tales como el procesamiento digital de imágenes, el cálculo de trayectorias, la programación nativa en lenguajes robóticos (**URScript**) y la gestión de la concurrencia en sistemas distribuidos. El principal reto técnico de la propuesta radica en garantizar la interoperabilidad estable entre sistemas heterogéneos; lograr que un software central en Python, algoritmos de extracción de contornos y dos controladores robóticos independientes operen en perfecta sincronía temporal y bajo estrictas condiciones de seguridad

industrial constituye un desafío de envergadura que demuestra la viabilidad de transferir soluciones flexibles al tejido productivo.

Un valor diferencial de este proyecto es que su desarrollo experimental se ha realizado en colaboración con el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE). Esta vinculación institucional permite enmarcar la investigación en un escenario real vinculado directamente con las necesidades del sector azulejero de la provincia de Castellón. Al trabajar sobre problemáticas fabriles auténticas, las soluciones propuestas trascienden el ámbito de las simulaciones teóricas o los entornos académicos ideales. El acceso directo a laboratorios industriales, normativas sectoriales y equipos técnicos de planta aporta un rigor práctico esencial para la validación del sistema, asegurando que los métodos de calibración y las arquitecturas de comunicación diseñadas respondan a las demandas reales de los entornos de fabricación actuales.

Finalmente, la implantación del sistema propuesto impacta de forma directa en los indicadores de rendimiento de la planta, optimizando la precisión posicional y acortando los tiempos de ciclo en las líneas de manipulado. Al transferir las tareas repetitivas y de nulo valor añadido a los brazos colaborativos, se eliminan los cuellos de botella operativos y se mitiga la fatiga física de los operarios. Esto permite reubicar al personal en funciones complejas de supervisión de procesos, control de calidad analítico o gestión logística interna. Simultáneamente, la integración del pipeline de visión artificial mitiga la incertidumbre posicional inherente al producto desordenado, garantizando una repetibilidad milimétrica tanto en la sujeción por vacío como en el trazado de trayectorias decorativas. Esta consistencia operativa constante es un factor crítico para minimizar la tasa de mermas por impacto y cumplir con las rigurosas tolerancias geométricas del mercado cerámico contemporáneo.

1.5 Motivación personal y académica

La decisión de orientar este Trabajo Fin de Grado hacia el diseño y desarrollo de una célula colaborativa adaptativa responde a un profundo interés personal por la robótica de última generación y por el reto de ingeniería que representa la integración de sistemas de percepción artificial en arquitecturas físicas complejas. A lo largo del plan de estudios del Grado en Inteligencia Robótica, mis intereses académicos se han consolidado en torno a las disciplinas de control automático, la automatización avanzada y el desarrollo de sistemas distribuidos. Dentro de este marco, la intersección entre el procesamiento digital de imágenes en tiempo real y la ejecución cinemática de manipuladores industriales constituye uno de los campos con mayor proyección científica y con un impacto directo en la transición hacia la fabricación inteligente. Dotar a una célula de trabajo de la capacidad de captar información visual, procesarla matemáticamente en milisegundos y tomar decisiones ejecutivas en función del contexto espacial representa el tipo de desafío multidisciplinar que deseaba afrontar para culminar mi etapa universitaria.

Un estímulo decisivo y un factor determinante en la dirección de este proyecto fue la oportunidad de desarrollar la fase experimental en las instalaciones del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE), tras un periodo de prácticas formativas en dicho organismo. Esta experiencia previa me otorgó la perspectiva operativa necesaria para analizar de manera crítica los flujos de trabajo en la fabricación del azulejo, permitiéndome localizar aquellas fases periféricas donde las soluciones de automatización tradicionales fallaban debido a su rigidez estructural. El contacto directo con la realidad del clúster

cerámico local me impulsó a enfocar los esfuerzos del proyecto hacia la resolución de problemáticas fabriles auténticas que el propio instituto tecnológico requería flexibilizar.

Asimismo, operar con equipamiento de nivel de planta y enfrentarse a las restricciones físicas de un entorno real, como las variaciones de iluminación ambiental, las tolerancias mecánicas y las normativas de seguridad industrial, me ha proporcionado un aprendizaje práctico en calibración e interoperabilidad entre sistemas heterogéneos que difícilmente puede replicarse en laboratorios docentes. Desarrollar esta investigación sobre un escenario real añade un componente de responsabilidad y motivación extra, sabiendo que los resultados y el software desarrollados no se limitan a una simulación teórica, sino que presentan una aplicación directa y medible. Este proyecto constituye el puente definitivo entre la formación académica y el ejercicio profesional de la ingeniería, planteado con la intención de aportar una solución robusta y viable a un problema técnico actual del sector.

1.6 Aportaciones del proyecto

El propósito central de esta investigación radica en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema integrado que unifica la visión computacional y la robótica colaborativa para automatizar el flujo completo (*end-to-end*) de detección, transferencia y procesamiento superficial de componentes cerámicos. Al fundamentar la arquitectura en la interconexión síncrona de ambos campos, el sistema rompe con la rigidez de las líneas tradicionales supeditadas a utillajes fijos, permitiendo a la célula reaccionar de forma autónoma ante la llegada de piezas en orientaciones aleatorias. El valor diferencial de este trabajo reside en su validación empírica en un entorno físico a escala real bajo condiciones de operación normalizadas, minimizando la intervención humana y eliminando los tiempos muertos en la línea de manipulado.

Para materializar esta flexibilidad operativa y resolver los desafíos de alcance cinemático, prevención de singularidades matemáticas y seguridad en el laboratorio, el proyecto articula las siguientes aportaciones técnicas:

- **Pipeline de inspección óptica y calibración espacial:** Desarrollo de un software en Python para el procesamiento de capturas cenitales que identifica baldosas en entornos de baja estructuración. El sistema extrae los descriptores geométricos, centros de gravedad y orientaciones angulares de las piezas, traduciéndolos mediante matrices de transformación en coordenadas métricas tridimensionales directamente interpretables por los robots.
- **Desacoplamiento modular mediante intercambio JSON:** Configuración de un canal de comunicación asíncrono que estructura los datos ópticos en formatos de intercambio JSON. Esta estrategia garantiza la independencia de los módulos de software, facilitando la escalabilidad del sistema, el mantenimiento y la depuración aislada de cada bloque.
- **Arquitectura multi-robot síncrona:** Diseño de una célula de trabajo con división funcional coordinada. El robot UR5e asume la manipulación logística mediante sujeción por vacío y transferencia hacia una zona de intercambio compartida (*Drop Zone*), mientras que el robot UR3e ejecuta las operaciones de procesamiento superficial de alta precisión.

- **Procesado dinámico y escalado vectorial:** Implementación de algoritmos de optimización cinemática que permiten al UR3e adaptar y redimensionar en tiempo real los patrones de dibujo vectoriales en función de las cotas físicas reales detectadas en cada baldosa, asegurando un escalado proporcional dentro de los límites del hardware.
- **Concurrencia y seguridad por eventos de red:** Programación de una lógica de comunicación bidireccional basada en sockets TCP/IP y gestión de hilos (*multithreading*). Este módulo gobierna la máquina de estados de la célula y sincroniza los tiempos de espera entre ambos brazos, garantizando la prevención de colisiones en el espacio compartido y el cumplimiento de las normativas de seguridad en entornos colaborativos.

1.7 Estructura del documento

La memoria está dividida en varios capítulos para que el lector comprenda correctamente el proyecto. La presente memoria se estructura de forma progresiva a través de los siguientes capítulos:

El **Capítulo 1** introduce el marco de la investigación, analizando la situación del sector cerámico y justificando la necesidad del desarrollo del sistema flexible propuesto.

Capítulo 2. Estado del arte técnico: Ofrece una revisión crítica de las soluciones comerciales de guiado por visión en el mercado manufacturero y examina las principales corrientes de la literatura científica en materia de robótica colaborativa y percepción computacional aplicada.

Capítulo 3. Objetivos del proyecto: Define de manera pormenorizada los hitos generales y los requerimientos específicos de ingeniería que guían el desarrollo de la investigación.

Capítulo 4. Planificación y viabilidad económica: Detalla la distribución temporal de las tareas mediante el cronograma de ejecución y presenta el estudio económico y de costes asociado a la viabilidad del proyecto.

Capítulo 5. Arquitectura del sistema: Describe la infraestructura global de la propuesta, detallando la selección de componentes de hardware, el diseño constructivo del entorno físico en el laboratorio y el esquema modular del software.

El **Capítulo 6** se centra en el desarrollo del pipeline de visión artificial, detallando las etapas de captura, filtrado digital, extracción de contornos y transformación matemática de coordenadas.

El **Capítulo 7** aborda la programación cinemática y el control de los robots, analizando el uso del lenguaje URScript, la configuración del TCP y los algoritmos de escalado dinámico.

El **Capítulo 8** detalla la implementación y la integración síncrona del sistema completo, describiendo el flujo secuencial y la comunicación por sockets TCP/IP entre los controladores y el PC maestro.

El **Capítulo 9** presenta los ensayos experimentales y evalúa el rendimiento del sistema en términos de precisión milimétrica, tiempos de ciclo y robustez temporal de las comunicaciones.

El **Capítulo 10** expone los resultados globales obtenidos y desarrolla una discusión crítica sobre las limitaciones físicas detectadas y las líneas de optimización técnica.

El **Capítulo 11** resume las conclusiones definitivas derivadas del proyecto y propone las vías de desarrollo y trabajo futuro para la evolución de la célula colaborativa.

Capítulo 2 - Estado del arte

2.1 Grado de automatización sectorial y procesos manuales remanentes

En las últimas décadas, el sector industrial cerámico ha experimentado una profunda transformación tecnológica caracterizada por la automatización casi total de sus etapas macroestructurales y continuas. Procesos altamente estandarizados como el conformado por prensado uniaxial, la aplicación de coberturas en las líneas de esmaltado y la cocción térmica en hornos de rodillos son ejecutados de manera ininterrumpida por sistemas electromecánicos avanzados. Estas líneas de producción integran plataformas de control numérico y monitorización en tiempo real que permiten supervisar las variables operativas y corregir desviaciones de proceso de forma automatizada. Este despliegue de maquinaria pesada especializada ha optimizado los índices de productividad a gran escala, garantizando una repetibilidad geométrica y unos estándares de calidad uniformes en el producto terminado que resultan fundamentales para mantener la competitividad en el mercado global.

A pesar de este elevado índice de mecanización en el núcleo del proceso térmico y físico, la planta de fabricación actual aún presenta subprocesos periféricos con una dependencia crónica de la intervención humana o semiautomática. Estas fases remanentes están vinculadas principalmente a la manipulación logística intermedia, la clasificación fina de piezas desalineadas y la inspección final de calidad superficial. La persistencia de la mano de obra manual en estas estaciones se justifica por la alta variabilidad del catálogo industrial, caracterizado por cambios dinámicos de formato, textura y diseño, y por la extrema fragilidad mecánica del material en estado crudo o tras la vitrificación. La incapacidad de los sistemas automáticos rígidos tradicionales para adaptarse autónomamente a estas condiciones variables sin generar mermas por impacto o rotura sitúa a estas operaciones como los principales cuellos de botella de la fábrica contemporánea, evidenciando la necesidad de introducir soluciones robóticas flexibles dotadas de percepción artificial.

2.2 Robótica colaborativa en la industria

La robótica colaborativa surge para flexibilizar las líneas de fabricación cuando el producto cambia constantemente. La diferencia clave de un cobot frente a un robot industrial tradicional es que elimina la necesidad de instalar jaulas o vallados mecánicos de protección. Al integrar estructuras ligeras, sensores de par en sus ejes y algoritmos de detección de esfuerzos en tiempo real, estos equipos comparten la mesa de trabajo con las personas de forma segura, deteniendo su trayectoria al instante ante cualquier contacto imprevisto en la planta.

Además de la seguridad, su gran valor operativo es la sencillez de configuración mediante interfaces gráficas y guiado manual directo. Esto permite al personal técnico reasignar el brazo a nuevas tareas en pocas horas sin alterar la infraestructura de la fábrica. En el sector azulejero esta versatilidad es crucial para automatizar operaciones repetitivas como el agarre por ventosas o el traslado de piezas, donde las dimensiones o la colocación de la baldosa presentan variaciones continuas.

El avance actual de esta tecnología permite conectar varios brazos para que trabajen en equipo de manera síncrona sobre el mismo flujo de material. En estas celdas multi-robot, las tareas se reparten estratégicamente para que un manipulador asuma la logística pesada mientras el otro ejecuta el procesamiento fino de precisión. Ambas unidades se comunican en tiempo real por la red local, logrando una automatización elástica que absorbe los cambios de formato cerámico sin penalizar los tiempos de ciclo.

2.3 Integración de sistemas de visión artificial en celdas robotizadas

La integración de la visión artificial en la robótica industrial rompe la rigidez de las trayectorias preprogramadas, permitiendo que el manipulador deje de depender de posiciones fijas y empiece a tomar decisiones según la información geométrica real que captura un sensor óptico. En entornos de producción, esta tecnología no se limita a verificar la calidad superficial o a detectar la presencia de un producto, sino que procesa la escena para extraer la orientación espacial, las dimensiones y las coordenadas precisas de las piezas. Al transformar estos datos en puntos espaciales utilizables por el controlador del robot, la celda de trabajo adquiere la capacidad de reaccionar de forma autónoma ante cambios en el flujo de materiales, convirtiéndose en una herramienta indispensable para líneas con un alto grado de variabilidad.

Para que el sistema interprete la escena con fiabilidad, la imagen capturada se somete a diferentes técnicas de procesamiento clásico que simplifican la información y resaltan las características clave del producto. El uso de filtros digitales, la binarización por umbralizado y los algoritmos de detección de contornos permiten aislar los objetos del fondo analizando criterios geométricos y cromáticos definidos. Estas herramientas de segmentación analítica son idóneas para entornos fabriles donde las piezas presentan patrones conocidos, proporcionando una solución robusta y con un coste computacional mínimo que garantiza tiempos de respuesta inmediatos en el bucle de control del robot.

Al combinar esta capacidad de percepción con la manipulación colaborativa, se simplifica el manejo de componentes dispuestos de forma caótica o desalineada en la zona de operaciones. Al situar la cámara en una disposición cenital fija sobre el entorno, el sistema adquiere una perspectiva global del plano de trabajo sin penalizar el peso en el extremo del brazo ni introducir vibraciones en la captura. A partir de este mapa visual, el software calcula y genera sobre la marcha las trayectorias de aproximación y agarre adaptadas a la posición real de cada objeto. En el sector cerámico, esta combinación resulta estratégica para automatizar la clasificación y el reposicionamiento de azulejos en estaciones de transferencia, resolviendo los desajustes de ubicación que los sistemas mecánicos tradicionales no pueden corregir de forma eficiente.

2.4 Operaciones de transferencia y manipulación de precisión

La manipulación de objetos constituye la aplicación más extendida en la robótica industrial, abarcando el ciclo completo de sujeción, traslado y posicionamiento controlado de componentes dentro del espacio de trabajo. A pesar de su aparente simplicidad conceptual, estas operaciones exigen una estricta sincronización entre la precisión cinemática del brazo, el diseño del efector final y la fiabilidad de los sistemas de localización periféricos. En entornos manufactureros de producción continua, estos ciclos se

ejecutan de manera ininterrumpida, convirtiéndose en el núcleo operativo de las estaciones de transferencia logística y en el principal motor de eficiencia de las líneas automatizadas.

La manifestación más común de este proceso es la técnica conocida como *pick and place*, cuya función principal es la transferencia secuencial de componentes entre puntos espaciales determinados para agilizar los flujos de materiales repetitivos. En la industria azulejera, este movimiento resulta indispensable para comunicar las distintas etapas térmicas y físico-químicas del proceso, movilizándolo el producto de forma masiva hacia los sistemas de clasificación o empaquetado. No obstante, las exigencias actuales del sector obligan a trascender el traslado posicional rígido hacia una manipulación de alta precisión, condicionada por la extrema fragilidad mecánica de las piezas cerámicas y la necesidad de realizar operaciones complejas, como el marcado o la inspección de defectos, de manera simultánea al movimiento.

Este nivel de precisión requiere un control avanzado del robot y una coordinación absoluta con el sistema de visión artificial, el cual actúa como el corrector en bucle cerrado de las desviaciones posicionales de la baldosa. Al vincular los datos geométricos del sensor óptico con los algoritmos de control del manipulador, la celda puede ajustar dinámicamente el ángulo de aproximación y la presión de la herramienta de agarre. Esta integración no solo mitiga el riesgo de roturas por colisión o tensiones mecánicas innecesarias sobre el material, sino que garantiza que la pieza sea depositada exactamente en las coordenadas deseadas, logrando una sincronización milimétrica que optimiza los tiempos de ciclo y asegura la calidad del producto final.

2.5 Sistemas multi-robot y cooperación

La implementación de celdas basadas en múltiples unidades robóticas responde a la necesidad de optimizar los tiempos de ciclo y fraccionar procesos complejos que un único manipulador no podría asumir de manera eficiente. La viabilidad de estas celdas automatizadas no radica en la mera acumulación de maquinaria, sino en una distribución estratégica de las tareas donde cada brazo opera de forma especializada sobre un flujo común de trabajo.

Al coordinar varios dispositivos, la secuencia de fabricación se fragmenta para que un manipulador asuma tareas logísticas o de posicionamiento mientras el otro ejecuta operaciones accesorias de procesado fino. Esta división funcional del trabajo elimina los tiempos muertos y dota a la línea de una flexibilidad superior. Sin embargo, también traslada el desafío técnico hacia el control de la concurrencia, la sincronización de las trayectorias y la gestión del espacio compartido para evitar interferencias físicas o colisiones entre los equipos.

2.5.1. Tipos de cooperación

El éxito de estas aplicaciones depende de definir correctamente la modalidad de trabajo dentro de la celda, la cual se divide en varias categorías según el grado de interacción espacial y operativa con el personal:

- **Coexistencia:** Es el nivel inicial, caracterizado porque las máquinas y los operarios comparten el entorno temporal pero trabajan en áreas estrictamente separadas.

- **Cooperación activa:** Humanos y robots intervienen de forma simultánea en un mismo volumen físico, lo que obliga al sistema automatizado a adaptar dinámicamente sus velocidades al ritmo del trabajador.
- **Funcionamiento autónomo:** Situado en uno de los extremos del espectro, está diseñado para ciclos masivos e independientes donde el robot ejecuta su tarea de forma aislada sin presencia humana.
- **Guiado manual:** El usuario toma el control físico del brazo para realizar maniobras de ajuste fino o programar trayectorias de forma directa.
- **Sistemas adaptativos:** Cierran el marco cooperativo mediante algoritmos que permiten al robot aprender nuevas secuencias por pura observación de las tareas del operario.

2.5.2. Coordinación entre robots

A nivel de ingeniería, el verdadero reto técnico de una arquitectura con múltiples unidades consiste en garantizar una sincronización temporal y espacial milimétrica. Para lograr que los controladores operen de forma armónica, la programación de la celda debe estructurar con rigor las prioridades de paso, las condiciones lógicas de disparo y las barreras de seguridad virtuales en las zonas de intersección física.

En la práctica industrial, esta transferencia de información suele gestionarse a través de un controlador central o mediante comunicación directa entre los equipos. Este nodo de control es el encargado de unificar los tiempos de respuesta de los sensores periféricos con el refresco de las trayectorias de los brazos. Asimismo, el sistema debe incluir rutinas de gestión de excepciones para que, ante cualquier fallo imprevisto en un robot, la célula completa transicione hacia una parada segura que proteja tanto a los operarios como a la propia infraestructura.

2.6 Robots UR3e y UR5e: características y especificaciones técnicas

La base tecnológica de este proyecto se apoya en dos brazos colaborativos de la gama e-Series de Universal Robots, concretamente los modelos UR3e y UR5e. Ambas unidades han sido diseñadas específicamente para operar en entornos industriales compartidos, una característica que facilita enormemente su integración en líneas de producción reales al no requerir el despliegue de los complejos e invasivos vallados de seguridad físicos tradicionales. Su arquitectura destaca por una elevada flexibilidad operativa, permitiendo la adaptación a diferentes tareas mediante el intercambio de herramientas o efectores finales y modificaciones directas en la programación. Además, al tratarse de tecnología cooperativa, incorporan sensores de fuerza y sistemas de seguridad nativos que detectan colisiones o anomalías en tiempo real, garantizando un espacio de trabajo seguro tanto en la interacción recíproca entre ambos brazos como en la relación directa con los operarios de la planta. Aunque ambos modelos comparten esta misma base conceptual, presentan diferencias técnicas clave en su envergadura, peso y capacidad de carga que condicionan su rol específico dentro de la célula de trabajo.

Analizar las diferencias entre el UR3e y el UR5e no implica buscar cuál es mejor, sino entender que cada uno responde a necesidades geométricas y de carga distintas dentro de la planta, permitiendo que sus capacidades se complementen de forma estratégica en el proceso. El UR3e destaca por una fisonomía

notablemente más compacta, con un peso de 11.2 kg, un consumo máximo de 300 W y un nivel de ruido inferior a los 60 dB. Con un radio de acción de 500 mm y capacidad para mover hasta 3 kg, su uso se vuelve idóneo cuando el espacio disponible en la celda es crítico o la tarea exige manipular componentes ligeros con un alto nivel de detalle cinemático. En contraposición, el UR5e asume las funciones que requieren mayor envergadura física y robustez, registrando un peso de 20.6 kg, un consumo máximo de 570 W y un nivel de ruido inferior a los 65 dB. Este modelo extiende su alcance operativo hasta los 850 mm y soporta cargas de hasta 5 kg, lo que aporta el desahogo espacial necesario para gestionar la manipulación logística de piezas cerámicas de mayor volumen.

A pesar de esta evidente diferencia de escala, la plataforma tecnológica subyacente es idéntica en ambas unidades. Los dos brazos se desplazan mediante seis grados de libertad que flexibilizan el cálculo de trayectorias en el espacio y aseguran una repetibilidad posicional de $\pm 0.03 \text{ mm}$, un estándar obligado dentro de la automatización industrial. De igual forma, incorporan de fábrica sensores de fuerza y par en la muñeca, una característica esencial cuando el proceso requiere que el robot registre variaciones físicas en el entorno, permitiendo detener el movimiento o almacenar una coordenada exacta en el momento en que la herramienta entra en contacto con el material. Asimismo, ambos modelos cuentan con una línea de alimentación interna para la herramienta de 12 o 24 V y un grado de protección IP54 que garantiza su viabilidad en ambientes industriales hostiles. Toda esta versatilidad de hardware se gobierna desde un entorno de control dual, permitiendo optar por la interfaz gráfica nativa PolyScope para configuraciones visuales y directas, o recurrir al lenguaje de bajo nivel URScript cuando la complejidad de la arquitectura multi-robot exige una lógica de programación y comunicación más estricta.

En el contexto manufacturero actual, la versatilidad de estos manipuladores permite abarcar desde tareas clásicas de transferencia *pick and place* hasta procesos complejos de montaje, inspección y mecanizado ligero según el tipo de usillo o herramienta que se integre en su extremo. Al vincular esta capacidad de adaptación con sistemas de visión artificial, los brazos adquieren la autonomía necesaria para corregir las desviaciones del producto cuando este se presenta de forma aleatoria en la línea de producción, recalculando automáticamente sus trayectorias de aproximación. En el sector cerámico, esta combinación resulta crucial para optimizar la eficiencia y precisión del flujo completo. Mientras que el UR5e se perfila como la unidad idónea para las tareas de sujeción, desapilado y traslado logístico debido a su mayor par y alcance, el UR3e aprovecha su ligereza y control cinemático para especializarse en operaciones que implican una precisión extrema sobre la propia pieza, como el trazado y ejecución del dibujo propuesto en este proyecto, consolidando un flujo de trabajo complementario y eficiente.

Tabla 1. Comparativa entre los robots UR3e y UR5e

Característica	UR3e	UR5e
Tipo	Robot colaborativo	Robot colaborativo
Alcance (reach)	500 mm	850 mm
Carga máxima	3 kg	5 kg

Grados de libertad	6	6
Repetibilidad	± 0.03 mm	± 0.03 mm
Peso del robot	11.2 kg	20.6 kg
Consumo máximo	300 W	570 W
Velocidad máxima	hasta 360°/s (muñecas)	hasta 360°/s (muñecas)
Sensores de fuerza	Sí	Sí
Programación	PolyScope / URScript	PolyScope / URScript
Alimentación herramienta	12/24 V	12/24 V
Nivel de ruido	< 60 dB	< 65 dB
Protección (IP)	IP54	IP54

2.7 Limitaciones actuales y oportunidades

La consolidación de la robótica colaborativa en el tejido industrial a lo largo de los últimos años no ha eximido a esta tecnología de afrontar barreras técnicas complejas que restringen su campo de aplicación. Si se analizan específicamente manipuladores como el UR3e y el UR5e, las restricciones operativas más acusadas se concentran en sus rangos de velocidad, el par de empuje disponible y los umbrales máximos de carga útil. Al ser equipos diseñados bajo criterios de seguridad intrínseca para interactuar directamente con personas, sus especificaciones cinemáticas y de potencia se encuentran acotadas por normativa con el fin de minimizar la energía transferida en caso de un impacto accidental. Esta condición de diseño los descarta automáticamente para procesos de alta velocidad o para la manipulación de grandes masas, confinando su viabilidad operativa a tareas periféricas, ensamblajes ligeros o funciones de logística intermedia.

Asimismo, aunque estas unidades ofrecen una repetibilidad excelente en trayectorias estáticas, carecen de la autonomía necesaria para reaccionar ante la variabilidad del entorno. Si el flujo de producción presenta componentes con orientaciones aleatorias, cambios de formato o desalineaciones puntuales, un escenario habitual en las líneas de transferencia del sector cerámico, el robot por sí solo resulta ineficaz. Esta dependencia de condiciones fijas evidencia que, para proyectar el verdadero potencial de los cobots en la fábrica contemporánea, es obligatorio dotarlos de sistemas de percepción externa. Sin el soporte de la visión artificial, la automatización sigue vinculada a esquemas rígidos, anulando la flexibilidad que justifica la inversión en tecnología colaborativa.

Por otra parte, la transición hacia células integradas por múltiples brazos robóticos introduce una capa de complejidad crítica en la programación del sistema. La gestión de un entorno multi-robot no se limita a asegurar el correcto funcionamiento de cada manipulador de forma aislada, sino que exige una sincronización temporal y espacial perfecta. La falta de un marco de control coordinado introduce latencias operativas, genera cuellos de botella e incrementa exponencialmente el riesgo de colisiones destructivas en las zonas de intersección física de la celda.

No obstante, estas restricciones técnicas no constituyen un impedimento insalvable, sino que definen un área de oportunidad ideal para el desarrollo de soluciones de ingeniería híbridas. La convergencia entre robótica colaborativa, visión computacional y control síncrono descentralizado permite superar la rigidez tradicional de las líneas de montaje. Al integrar un pipeline de procesamiento óptico que calcule en tiempo real las coordenadas de las piezas y las comunique a una arquitectura dual, donde el UR5e asume la transferencia logística pesada y el UR3e ejecuta el trazado fino de precisión, se transforma un proceso originalmente estricto en un flujo de trabajo adaptable y eficiente. En definitiva, este proyecto aprovecha las limitaciones del hardware comercial como punto de partida para diseñar un entorno automatizado elástico, demostrando que la sinergia inteligente entre tecnologías es la vía más viable para absorber la variabilidad del producto en el sector azulejero.

Capítulo 3 - Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

El objetivo general de este trabajo consiste en desarrollar y validar un sistema automatizado basado en robótica colaborativa y visión artificial que sea capaz de detectar, manipular y procesar piezas cerámicas de manera flexible. La meta principal es lograr que la celda se adapte autónomamente a diferentes escenarios dentro de un entorno industrial real, rompiendo la rigidez de las líneas de producción convencionales y evitando la dependencia de posiciones fijas para mejorar la versatilidad global del proceso.

Para alcanzar este propósito, el proyecto plantea la integración coordinada de dos brazos robóticos colaborativos que interactúan con un sistema de visión artificial fijo en una disposición cenital. El flujo de información entre estos componentes se articula mediante el desarrollo de un canal de comunicación que transforma los datos ópticos en coordenadas espaciales utilizables por los manipuladores. Esta transferencia se gestiona a través de una estructura intermedia basada en archivos JSON, diseñados para almacenar y transmitir de forma limpia parámetros esenciales como las posiciones, orientaciones y dimensiones del material.

De este modo, la célula de trabajo adquiere la capacidad de gestionar de manera automática azulejos de distintos tamaños distribuidos de forma aleatoria en la mesa de entrada del robot UR5e. En último término, el proyecto persigue demostrar la viabilidad y escalabilidad de una arquitectura multi-robot donde la detección visual, la transferencia logística y el procesamiento de acabado fino coexistan bajo una secuencia integrada, eficiente y segura para futuras aplicaciones industriales en el sector azulejero.

3.2 Objetivos específicos

3.2.1 Implementación de visión artificial

El punto de partida del proyecto consiste en desplegar un sistema de adquisición óptica capaz de capturar el entorno de trabajo para extraer las propiedades geométricas esenciales de las piezas cerámicas, como su localización espacial, área y orientación. Esta fase abarca el análisis y la aplicación práctica de técnicas de procesamiento digital de imágenes, orientadas a la detección analítica de contornos y a la posterior clasificación automatizada del producto. Para garantizar que esta lectura visual se traduzca con total fidelidad en el espacio real, se incluye el diseño de un procedimiento de calibración que transforma las coordenadas de píxel en puntos métricos legibles por los controladores. Una vez procesados, estos datos se almacenan en archivos estructurados JSON, logrando independizar por completo el software de visión de la lógica de movimiento y permitiendo calcular automáticamente las dimensiones requeridas para el escalado de las tareas de trazado posteriores.

3.2.2 Detección y clasificación de piezas

Una vez obtenidas las imágenes, se plantea el desarrollo de una lógica de identificación capaz de gestionar múltiples piezas cerámicas dispuestas de forma simultánea y caótica en la zona de carga. Se propone una segmentación del espacio mediante cuadrículas virtuales para vincular de forma unívoca cada objeto a un sector de la mesa de trabajo, organizándolos según su tamaño y área detectada. A partir de esta lectura visual, el software asociado debe ser lo suficientemente flexible como para reordenar la secuencia de fabricación de forma autónoma en función de la presencia de los objetos. Los datos de posicionamiento calculados se estructuran en el archivo de intercambio JSON, una estrategia de desacoplamiento que mejora la modularidad del conjunto y simplifica la posterior ejecución de las trayectorias de los brazos.

3.2.3 Desarrollo de la arquitectura de control multi-robot y comunicación TCP/IP

En paralelo al bloque de percepción, la arquitectura del proyecto contempla la puesta en marcha de una célula automatizada donde ambos robots operen simultáneamente en un mismo espacio físico. La estrategia de diseño se enfoca en fragmentar el proceso global, asignando un rol especializado a cada brazo para equilibrar las cargas de trabajo y optimizar los tiempos de ciclo. Para coordinar el funcionamiento de ambos manipuladores y anular cualquier riesgo de interferencia mecánica o colisión en las áreas comunes, se plantea un método de sincronización basado en el protocolo de comunicación TCP/IP. Esta red local gestiona el intercambio de datos en tiempo real entre los controladores robóticos y el ordenador de supervisión, garantizando que los movimientos cruzados en la zona compartida se ejecuten bajo referencias validadas de forma centralizada.

3.2.4 Cinemática de manipulación adaptativa mediante sistemas de vacío

El robot UR5e asume la responsabilidad de ejecutar las operaciones de transferencia logística y manejo físico del producto. El objetivo en esta etapa es programar al brazo para que interprete dinámicamente las coordenadas almacenadas en los archivos JSON y realice movimientos adaptativos hacia las posiciones reales de las baldosas. Para automatizar la recogida y el traslado de los componentes de forma segura, se contempla la integración de un efector final basado en un sistema de agarre por ventosa neumática. El robot debe ser capaz de aproximarse con precisión a la zona de entrada, sujetar la pieza sin dañar su estructura física y desplazarla de manera eficiente hacia una estación intermedia accesible para la segunda unidad robótica de la celda.

3.2.5 Transferencia entre robots

Un hito crítico del proyecto es el establecimiento de una zona de intersección física que permita realizar la transferencia directa de las piezas entre ambos brazos robóticos. Para asegurar este intercambio sin interrupciones ni colisiones, se debe desarrollar una estrategia de coordinación fundamentada en secuencias lógicas de movimientos y control de estados interconectados. El desarrollo de esta fase exige definir con precisión las posiciones compartidas de referencia, las alturas de aproximación seguras y las

orientaciones óptimas de la herramienta de vacío. El software de control debe monitorizar estas variables de forma continua, logrando que los dos manipuladores operen de manera síncrona sobre una misma zona física bajo un marco de trabajo completamente predecible.

3.2.6 Ejecución del dibujo sobre la pieza

El robot UR3e se destina en exclusiva a realizar las tareas de procesado superficial sobre el material cerámico, lo que se traduce en la ejecución de trazados siguiendo trayectorias generadas automáticamente. Para lograrlo, el extremo del brazo se equipará con una herramienta de escritura acoplada a un husillo mecánico. El reto técnico en este apartado consiste en programar rutinas que aseguren trayectorias suaves, continuas y con una velocidad constante que replique con fidelidad los contornos detectados por la cámara. Asimismo, el algoritmo de control debe leer las dimensiones específicas de la baldosa en el archivo JSON para ajustar, centrar y escalar de forma automática el tamaño del dibujo antes de iniciar el marcado sobre la superficie real de la pieza.

3.2.7 Gestión de la secuencia de trabajo y control del flujo de datos

Con el fin de articular de forma ordenada el funcionamiento global del sistema, se plantea el diseño de una lógica secuencial que gobierne todas las fases del proceso. Este módulo de gestión es el encargado de administrar el flujo completo de la célula, coordinando de manera automática desde la identificación visual inicial hasta el acabado final de las piezas cerámicas. El software debe supervisar los tiempos de ejecución de cada etapa, gestionar la comunicación interna entre el pipeline de visión artificial y los controladores robóticos, y garantizar que la generación de coordenadas y el almacenamiento de datos intermedios se realicen en el orden lógico requerido para mantener la continuidad de la línea de producción.

3.2.8 Evaluación del sistema

Como cierre del bloque, se establece la necesidad de realizar una serie de pruebas experimentales para evaluar cuantitativamente el comportamiento general de la celda automatizada. Estos ensayos tienen como objetivo analizar variables críticas como la estabilidad de las trayectorias, la precisión de posicionamiento de los brazos, la fiabilidad del bucle cerrado con la visión artificial y la repetibilidad del sistema ante diferentes distribuciones de piezas en la mesa. Asimismo, las pruebas servirán para validar las rutinas de gestión de excepciones, asegurando que la célula responda de forma segura deteniendo los movimientos ante fallos imprevistos de lectura o pérdidas de presión en las ventosas, sentando las bases para futuras líneas de mejora en la calibración y la automatización física del entorno.

Capítulo 4 - Planificación y Costes

4.1 Metodología de desarrollo

4.1.1 *Enfoque del proyecto*

El desarrollo de este proyecto se articuló mediante una metodología incremental en lugar de un planteamiento lineal tradicional. Esta fue una decisión estratégica dictada por la propia complejidad del sistema, ya que la convivencia de múltiples subsistemas heterogéneos como la visión artificial, el control robótico y las redes de comunicación habría hecho inmanejable un despliegue simultáneo. Por ello, este enfoque progresivo resultó clave para asegurar la viabilidad técnica de cada etapa antes de dar el siguiente paso, permitiendo un crecimiento estructurado y seguro de todo el flujo de trabajo.

Bajo este planteamiento, se optó por un despliegue modular enfocado en asentar los cimientos de la celda antes de añadir capas de mayor dificultad. El proceso comenzó por el núcleo de visión artificial y el procesamiento de imagen, un componente crítico del que dependía la fiabilidad de las etapas posteriores. Una vez validada su estabilidad, el foco se desplazó hacia la generación de trayectorias y el establecimiento de la comunicación síncrona. El ciclo se cerró con la integración total, logrando armonizar la percepción óptica con la ejecución mecánica real en el entorno físico de trabajo. Además, trabajar de forma compartimentada fue fundamental para la gestión de errores, ya que aislar cada módulo permitió identificar de inmediato el origen de cualquier fallo, algo que en un desarrollo monolítico habría comprometido seriamente los plazos del proyecto.

4.1.2 *Herramientas utilizadas*

La configuración tecnológica se vio intrínsecamente ligada a la dotación técnica disponible en el laboratorio del ITC. Esta limitación de recursos actuó como el eje vertebrador de la planificación inicial, obligando a adaptar la arquitectura del sistema a las especificaciones de las herramientas existentes. El desarrollo se estructuró en torno a dos robots colaborativos de Universal Robots, los modelos UR3e y UR5e, seleccionados como los actuadores principales para la manipulación y procesamiento del material. Aunque la integración de ambas unidades permitió proyectar un flujo de trabajo distribuido y versátil, la necesidad de operar en un mismo espacio físico exigió el diseño de protocolos de coordinación rigurosos para asegurar una sincronización temporal y espacial absoluta, minimizando el riesgo de colisiones.

Como elemento central de control se utilizó un ordenador auxiliar encargado de procesar la información capturada por una cámara fija cenital y generar las instrucciones de movimiento de los robots. Las lecturas de posición, dimensiones y orientación obtenidas mediante la visión artificial se almacenaban en archivos estructurados en formato JSON. Esta estrategia permitió desacoplar por completo el procesamiento de imágenes de la ejecución física de las trayectorias robóticas, facilitando la realización de pruebas autónomas o modificaciones de software sin necesidad de alterar continuamente la programación principal de los brazos. La importancia de la cámara fija resultó determinante, ya que

cualquier mínimo error en la detección inicial o en el cálculo de coordenadas habría afectado directamente al posicionamiento final de los robots.

En el ámbito de la programación, el control general del sistema se desarrolló en Python, utilizando librerías específicas de visión artificial como OpenCV para el filtrado de imágenes, la detección analítica de contornos y la adaptación automática de los dibujos al tamaño real de los azulejos. Por su parte, la comunicación de datos se implementó mediante sockets bajo el protocolo TCP/IP, mientras que el código URScript se empleó para generar y ejecutar de forma nativa los movimientos sobre los controladores de las unidades robóticas. Finalmente, se diseñó un útil de escritura acoplado al extremo del robot UR3e, basado en un sistema con husillo mecánico, lo que permitió realizar trazados con un rotulador sobre la superficie de la pieza cerámica para validar experimentalmente el correcto funcionamiento de toda la célula automatizada.

4.2 Desglose en tareas y desarrollo del proyecto

4.2.1 Planificación y paquetes de trabajo

Con el fin de asegurar una gestión eficiente de los recursos y el tiempo, el desarrollo del proyecto se fragmentó en una serie de paquetes de trabajo independientes que proporcionaron una visión global del estado del sistema ante cualquier imprevisto. Dentro de esta planificación destacaron tres ejes fundamentales: la optimización cinemática para el robot UR5e, centrada en la generación de trayectorias precisas para la manipulación y posicionado de las piezas; el desarrollo del módulo de visión artificial, orientado a la detección, segmentación y extracción de las características métricas de cada azulejo; y la síntesis de trayectorias para el robot UR3e, enfocada en la ejecución técnica de los patrones de dibujo sobre la superficie cerámica para garantizar el acabado requerido. De forma complementaria, el trabajo se centró en establecer un canal de comunicación robusto entre el ordenador de control y los robots para implementar la generación automática de coordenadas en tiempo real a partir de la información visual.

4.2.2 Ciclo de diseño, desarrollo e integración

El proyecto comenzó con una fase de diseño conceptual donde se definió la ubicación de los robots, la posición de la cámara y el reparto de funciones de cada componente. Este diseño se planteó de forma abierta para adaptarse a los avances del proyecto, priorizando desde el inicio la configuración de un espacio de trabajo compartido que maximizara el radio de acción de ambos brazos y previniera interferencias físicas o conflictos de trayectorias en las áreas comunes.

La fase de desarrollo fue la etapa que demandó la mayor inversión de tiempo. En ella se construyeron progresivamente los algoritmos de visión, los movimientos adaptativos y la comunicación bilateral. Para garantizar la interoperabilidad, se integró una estructura de datos basada en archivos JSON para el volcado automático de la información del módulo de visión, facilitando que el controlador robótico interpretara directamente las coordenadas procesadas y permitiendo un desacoplamiento real entre bloques.

Una vez que cada parte funcionaba de forma aislada, la fase de integración unificó los módulos en el entorno físico, revelando dificultades técnicas superiores a las previstas en las simulaciones teóricas. La coordinación multi-robot hizo necesario definir secuencias de sincronización y control de estados mediante sockets TCP/IP para coordinar los movimientos en la zona común. Durante la puesta en marcha, resultó indispensable realizar un ajuste exhaustivo de los parámetros dinámicos, tales como velocidades, aceleraciones y cotas de aproximación, logrando movimientos estables que evitaran vibraciones o inercias indeseadas. Además, en las últimas versiones del sistema se trabajó en la simulación e integración progresiva de un sistema de agarre mediante ventosa para el UR5e, automatizando por completo las operaciones de transferencia de las piezas cerámicas.

4.2.3 Proceso de validación experimental y ensayos

Como fase final del desarrollo, se llevó a cabo una exhaustiva batería de ensayos iterativos orientada a verificar la estabilidad operativa y la repetibilidad de la célula tras ciclos de ejecución prolongados, estructurándose en varios niveles críticos de control:

- **Validación cinemática individual:** Enfocada en analizar el comportamiento de cada brazo robótico por separado, verificando la viabilidad técnica de las trayectorias base y asegurando el respeto estricto a las envolventes de seguridad.
- **Validación de la capa de comunicaciones:** Centrada en testear la robustez del enlace mediante sockets TCP/IP entre el ordenador central y los controladores, reduciendo la latencia y verificando la interpretación exacta de las secuencias en URScript.
- **Integración de la visión por computador:** Pruebas de detección con la cámara fija sobre piezas dispuestas de forma totalmente aleatoria para simular la variabilidad de un entorno industrial, confirmando el correcto funcionamiento de los archivos JSON para la generación automática de trayectorias dinámicas.
- **Ensayos de dibujo y sincronización:** Ajuste de las alturas de aproximación, velocidades y escalado del dibujo con el robot UR3e, coordinando simultáneamente las secuencias de espera cruzadas en la zona compartida para asegurar que un robot solo accediera al espacio común si el otro lo había liberado previamente.
- **Integración táctil:** Pruebas de contacto utilizando los sensores de fuerza y par integrados de los propios cobots, permitiendo al sistema identificar de manera autónoma la cota de trabajo real de la pieza para mejorar el tacto y la estabilidad del robot durante el trazado.

4.2.4 Dificultades encontradas y soluciones técnicas

Durante la fase de implementación surgieron complicaciones técnicas que obligaron a aplicar ajustes sobre la marcha. Uno de los principales frentes de trabajo se centró en los desajustes iniciales al vincular los datos de la visión por computador con el movimiento físico de los robots. Para solucionarlo, se inició un proceso de calibración cinemática entre la cámara y las unidades robóticas que permitió perfeccionar las matrices de transformación de coordenadas, logrando que las trayectorias calculadas por el algoritmo se tradujeran con total exactitud en el espacio físico de la célula.

De igual forma, programar la detección táctil con los sensores de fuerza para el reconocimiento de superficies supuso un reto complejo, exigiendo un ajuste muy fino de las velocidades y las trayectorias de aproximación para evitar desviaciones durante los ensayos reales. Finalmente, la fase experimental sacó a la luz desafíos relacionados con la dinámica del movimiento de los cobots, solventados mediante una optimización exhaustiva de las velocidades, aceleraciones y cotas de aproximación sobre las superficies cerámicas. Este ajuste fino garantizó un posicionamiento lo suficientemente suave y preciso como para evitar impactos indeseados que pudieran fracturar o dañar las piezas, mejorando progresivamente la estabilidad y repetibilidad de toda la plataforma colaborativa bajo condiciones reales.

4.3 Planificación temporal (Gantt)

Para articular el desarrollo del proyecto, se diseñó una planificación temporal estructurada mediante un diagrama de Gantt que recogía las fases de investigación inicial, desarrollo de la visión artificial, programación de los robots, integración del sistema y ejecución de pruebas. Aunque se concibió como una guía orientativa para mantener el ritmo de trabajo a lo largo del curso, la naturaleza práctica del proyecto obligó a adaptar el cronograma continuamente debido a imprevistos y tareas no contempladas en el planteamiento inicial.

Gran parte del tiempo real se acabó concentrando en la fase de integración física dentro del laboratorio. Los principales desfases temporales surgieron al sincronizar los movimientos de ambos brazos en la zona compartida y al validar las trayectorias sobre el entorno real. Asimismo, las etapas finales exigieron una dedicación intensa para perfeccionar el intercambio de datos mediante archivos JSON; un paso crítico para corregir de forma empírica las discrepancias entre las coordenadas detectadas por la cámara y las posiciones físicas objetivo, garantizando la coherencia y estabilidad de la celda.

4.4 Estimación de horas

4.4.1 Distribución por fases

Al estimar la carga de trabajo del proyecto, se buscó realizar una aproximación lo más realista posible, asumiendo desde el inicio que el desarrollo no consistía únicamente en la implementación técnica, sino que debía integrar todo el proceso de documentación. Un proyecto de esta naturaleza no concluye cuando el sistema funciona en el laboratorio, sino cuando la solución es explicada, estructurada y formalizada con rigor en la memoria. Por ello, la planificación del tiempo se diseñó para equilibrar las horas de experimentación con la redacción técnica, quedando la distribución estructurada de la siguiente manera:

Tabla 2. Estimación de horas de trabajo

Fase	Horas estimadas
Diseño	40 h
Desarrollo	130 h
Integración	70 h
Pruebas	50 h
Documentación	90 h
Total	380 h

Como se observa en la distribución, la fase de documentación tiene un peso específico considerable. Esto responde a que no se limitó exclusivamente a la escritura del texto, sino que abarcó una labor exhaustiva de organización de resultados, creación de figuras técnicas, elaboración de tablas comparativas y sucesivas revisiones de estilo, asegurando que la calidad de la memoria estuviera a la altura de la complejidad del desarrollo técnico realizado.

4.4.2 Cómputo global y balance de dedicación

En términos globales, el proyecto requirió una dedicación real de entre 350 y 400 horas de trabajo, un volumen que se ajusta a la carga estándar de un Trabajo de Fin de Grado en combinación con las horas de prácticas curriculares. Sin embargo, es fundamental destacar que esta inversión de tiempo no avanzó de forma lineal. El cronograma registró fluctuaciones notables provocadas por momentos de progreso rápido frente a periodos de estancamiento donde se consumieron recursos intentando soluciones operativas que no resultaban del todo viables.

Estas variaciones sobre la estimación inicial se derivaron principalmente de la complejidad de la integración física y de la necesidad de realizar pruebas adicionales sobre el terreno real. Gran parte del tiempo del desarrollo final se concentró en resolver imprevistos que solo emergían durante la ejecución en vivo de los robots, tales como limitaciones de alcance en el layout, errores de cinemática inversa, discrepancias en la sincronización multi-robot o pequeñas desviaciones entre las coordenadas del software de visión y el posicionamiento físico. Todo ello obligó a ejecutar múltiples iteraciones y nuevas versiones del sistema hasta alcanzar un funcionamiento robusto, estable y repetible.

4.5 Coste de hardware

Respecto al hardware, aunque no ha sido necesaria una inversión directa en este proyecto (porque la mayoría de los equipos se encontraban en el laboratorio), sigue siendo interesante proporcionar el costo

real aproximado. Esto ayuda a entender mejor el valor del sistema en el que se trabajó y lo que supuso implementarlo desde cero en un entorno industrial.

Es relevante considerar que el precio de algunos de estos componentes puede variar significativamente, según el modelo o las especificaciones; por ende, los precios que se muestran a continuación son solamente orientativos.

Tabla 3. Estimación de costes hardware del sistema

Elemento	Descripción breve	Coste aproximado (€)
Robot UR3e	Robot colaborativo para tareas de precisión	25.000 €
Robot UR5e	Robot colaborativo con mayor alcance y carga	35.000 €
Cámara	Cámara para visión artificial	200 – 500 €
Ordenador	Equipo de control y procesamiento	1.000 €
Accesorios	Soportes, cables, útiles de montaje, elementos auxiliares y sistema de agarre mediante una ventosa	200 €
Herramienta (lápiz)	Solución simple para pruebas de dibujo	5 – 20 €
Total estimado		~61.400 €

Como se puede ver, la mayor parte del coste se concentra en los robots, mientras que el resto de elementos tienen un peso mucho menor. Aun así, todos ellos son necesarios para que el sistema funcione completamente.

Además, aunque durante esta fase del proyecto el sistema de agarre mediante ventosa todavía se encontraba en proceso de integración final, se tuvo en cuenta como parte fundamental del sistema físico, ya que será el encargado de automatizar completamente la manipulación de las piezas cerámicas en futuras versiones del proyecto.

4.6 Coste de software

En el ámbito del software, la gestión de recursos se planteó bajo una estrategia de minimización de costes mediante el uso de herramientas de código abierto y licencias preexistentes en el laboratorio del ITC. Python, en sinergia con el lenguaje nativo URScript, se consolidó como el eje vertebral de la arquitectura. Esta elección facilitó la integración de la librería especializada OpenCV para el procesamiento de imágenes, la detección de contornos y la extracción de características métricas de las piezas.

La comunicación bidireccional entre el ordenador central y los controladores de los robots se implementó mediante sockets bajo el protocolo TCP/IP, mientras que el intercambio de datos se estructuró a través de archivos JSON generados automáticamente. Esta solución técnica permitió un desacoplamiento real entre el módulo de visión artificial y la lógica de movimiento, simplificando las pruebas de integración y dotando al sistema de una arquitectura modular de alta flexibilidad. En consecuencia, el impacto económico derivado del software fue inexistente, eliminando las barreras financieras asociadas a las licencias comerciales y permitiendo concentrar los esfuerzos en la optimización técnica del sistema.

4.7 Costes indirectos

Más allá de las inversiones directas en hardware, el análisis económico contempla los costes indirectos derivados de la operación del sistema, los cuales se desglosan a continuación:

- **Consumo energético:** Se estimó el impacto del consumo eléctrico asociado al funcionamiento simultáneo de ambos brazos robóticos, el ordenador de control y el sistema de adquisición óptica durante las fases de ensayo, representando un gasto marginal pero necesario para evaluar la viabilidad de una futura explotación industrial.
- **Espacio de trabajo e infraestructura:** El desarrollo se realizó íntegramente en las instalaciones de laboratorio del ITC, lo que evitó costes de alquiler o adecuación de planta. No obstante, la organización del entorno operativo fue prioritaria para garantizar la seguridad y la fluidez de los movimientos sincrónicos. Se diseñó un layout funcional que segregaba las áreas de manipulación y procesado, optimizando el alcance y las trayectorias en la zona compartida para mitigar el riesgo de colisiones.
- **Estaciones y materiales de prueba:** Las mesas de trabajo no supusieron un coste externo al ser diseñadas y fabricadas de forma interna por el propio instituto tecnológico. Por último, se contempló el coste de los consumibles y del lote de piezas cerámicas empleado durante las sucesivas baterías de ensayos, donde los azulejos se introducían siguiendo un patrón de posicionamiento aleatorio para validar la robustez y capacidad de adaptación del sistema de visión ante entornos variables.

Tabla 4. Estimación de costes espacio de trabajo

Elemento	Descripción breve	Coste aproximado (€)
----------	-------------------	----------------------

Energía	Consumo de robots, ordenador y cámara	50 – 100 €
Espacio	Uso de laboratorio	0 €
Mesas de trabajo	Diseño y fabricación interna en ITC	900 €
Piezas cerámicas y material de pruebas	Material utilizado durante validaciones y ensayos	100 – 200 €
Total estimado		~1.100 €

4.8 Comparación planificación vs ejecución real

Para evaluar la evolución real del proyecto, se realizó un análisis comparativo entre la asignación horaria estimada en la planificación inicial y el tiempo de dedicación real exigido por cada una de las fases. Como es habitual en los proyectos de integración tecnológica y robótica, la transición del plano teórico al entorno físico desveló diferencias notables entre el cronograma previsto y la ejecución práctica, derivadas de variables dinámicas imposibles de anticipar sobre el papel.

La fase de desarrollo de software y algoritmos requirió una inversión de tiempo significativamente mayor a la estipulada debido a la curva de aprendizaje asociada a la coordinación de la visión por computador, la programación nativa en URScript y la estructuración de las redes de comunicación. Por el contrario, el diseño conceptual preliminar avanzó de manera más fluida, lo que permitió mitigar parcialmente dichos desfases. Un comportamiento similar se observó en la etapa de pruebas y validación, la cual se prolongó para absorber la necesidad de repetir numerosos ensayos experimentales. Imprevistos técnicos como la optimización del formato de intercambio en los archivos JSON, la redefinición geométrica de los límites de la zona común y el ajuste milimétrico de las trayectorias del útil sobre la superficie cerámica obligaron a concentrar un volumen sustancial de horas en el ajuste fino y en la verificación de la celda ya integrada.

Trabajar con componentes de hardware reales introduce tolerancias mecánicas, latencias en la red TCP/IP y variaciones en las condiciones lumínicas de la cámara que obligan a flexibilizar la planificación original y a adaptar el diseño sobre la marcha. Como resultado de este proceso iterativo, las desviaciones reales frente al cronograma original se consolidan numéricamente en la siguiente tabla comparativa:

Tabla 5. Comparación entre planificación inicial y ejecución real

<i>Fase</i>	<i>Horas planificadas</i>	<i>Horas reales</i>
<i>Diseño</i>	<i>40 h</i>	<i>35 h</i>

<i>Desarrollo</i>	<i>130 h</i>	<i>145 h</i>
<i>Integración</i>	<i>70 h</i>	<i>60 h</i>
<i>Pruebas</i>	<i>50 h</i>	<i>55 h</i>
<i>Documentación</i>	<i>90 h</i>	<i>80 h</i>
<i>Total</i>	<i>380 h</i>	<i>375 h</i>

A pesar de las fluctuaciones internas en los paquetes de trabajo, el cómputo global cerró con un balance de 375 horas reales frente a las 380 horas planificadas. Esta mínima desviación del 1.3% ratifica la madurez de la estimación inicial, demostrando que los retrasos experimentales en los bloques de software y pruebas fueron absorbidos eficientemente por la agilidad en las fases de diseño, integración y redacción de la memoria técnica.

Capítulo 5 - Análisis del sistema

5.1 Descripción general del sistema

5.1.1 Flujo global del sistema

El sistema se concibió como un flujo secuencial y cerrado, diseñado bajo un criterio de interdependencia donde la viabilidad operativa de cada etapa condiciona directamente el éxito de la posterior. El objetivo prioritario de la arquitectura no se limitó a la interconexión de tecnologías heterogéneas, sino a su unificación armónica dentro de una misma célula de manufactura.

```
JavaScript
[Visión Artificial (Cámara Cenital)]

    ↴ (Extracción de propiedades geométricas)

[Archivo JSON]

    ↴ (Transferencia de coordenadas métricas)

[Robot Logístico (UR5e)] → [Recogida con Ventosa (Simulada)]

    ↴ (Traslado a zona compartida)

[Punto de Transferencia]

    ↴ (Sincronización mediante Sockets TCP/IP)

[Robot de Trazado (UR3e)] → [Control de Fuerza Táctil]

    ↴ (Reescalado analítico en tiempo real)

[Dibujo Final]
```

El proceso se inicia en el módulo de visión artificial. A partir de las capturas de un sensor óptico fijo, el algoritmo segmenta el entorno de trabajo y extrae las propiedades geométricas fundamentales de las piezas cerámicas, determinando su localización espacial, área y orientación angular. Al ser una fase crítica, cualquier desviación milimétrica en la adquisición de la imagen afectaría negativamente al cálculo de las trayectorias cinemáticas de los manipuladores. Los datos vectoriales resultantes se vuelcan automáticamente en archivos estructurados en formato JSON, parametrizando las lecturas para el sistema de control. Este desacoplamiento estratégico independiza el procesamiento digital de imágenes de la ejecución cinemática, aportando modularidad y escalabilidad al software global.

Una vez generados los archivos JSON, el robot logístico UR5e interpreta las coordenadas de destino y se desplaza de forma autónoma hacia la zona de carga. Para evaluar la robustez del algoritmo ante la variabilidad física de un entorno industrial real, las piezas cerámicas se disponen sobre la superficie siguiendo un patrón de posicionamiento aleatorio. En esta fase se integra la lógica de control para el sistema de fijación por vacío, lo que permite validar el flujo de manipulación y transporte antes de la implementación del actuador neumático final. Tras la sujeción de la baldosa, el UR5e ejecuta una trayectoria de transferencia orientada a depositar el material dentro del espacio de trabajo común.

Finalmente, el segundo brazo colaborativo (UR3e) asume la manipulación de la pieza para proceder a la fase de trazado. El sistema calcula en tiempo real las dimensiones de la baldosa y reescala analíticamente las trayectorias de dibujo para mantener las proporciones geométricas del patrón original de forma independiente al formato físico del producto. Durante esta ejecución, se explotan los sensores de fuerza y par integrados en la muñeca del cobot para implementar una detección táctil de la superficie, corrigiendo dinámicamente la cota del eje de trabajo y asegurando un contacto suave, homogéneo y constante que previene fracturas en el material cerámico.

5.1.2 Interacción y sincronización cinemática bilateral

La interacción cooperativa entre ambos robots colaborativos constituyó uno de los requerimientos de diseño más restrictivos de la instalación, definiéndose una división funcional explícita donde las unidades no operan como entes independientes, sino como eslabones de un flujo unificado:

- **Robot UR5e (Bloque Logístico):** Dedicado en exclusiva a la fase inicial de localización, aproximación, sujeción y transferencia de la materia prima.
- **Robot UR3e (Bloque de Procesado):** Dedicado a la recepción del material cerámico, control de contacto superficial y ejecución técnica de las trayectorias de trazado.

El punto crítico de la operación radica en la transición de la pieza dentro de la zona de trabajo compartida. Para posibilitar que ambas unidades compartan coordenadas espaciales y temporales sin colisiones, se estructuraron protocolos lógicos de sincronización y comunicación bidireccional mediante sockets. A través de este control de estados, cada robot condiciona el inicio de sus movimientos a la confirmación de finalización de la tarea del brazo adyacente, gobernando el acceso a la zona de transferencia mediante variables semafóricas cruzadas.

A lo largo de las fases de optimización experimental, el layout de las poses compartidas, las trayectorias de aproximación y los retardos lógicos de espera sufrieron ajustes iterativos. Ello se debió a que pequeñas variaciones geométricas provocaban desalineaciones físicas o rebasaban los límites operacionales de alcance de los cobots. Asimismo, se adaptó el perfil de velocidad y aceleración de las trayectorias complejas del UR3e para satisfacer sus restricciones cinemáticas internas, redefiniendo las orientaciones del extremo de la herramienta (\$TCP\$) para anular singularidades matemáticas e imprevistos de cinemática inversa durante el contacto continuo con el plano cerámico.

5.2 Requisitos funcionales

5.2.1 *Detección automatizada de piezas cerámicas*

Se estableció como prioridad estratégica el diseño de una arquitectura de visión artificial capaz de reconocer de forma automatizada las piezas cerámicas, eludiendo la introducción manual de coordenadas espaciales. Para cumplir este objetivo, se implementó una cámara de posición fija cenital conectada a un módulo de procesamiento digital de imágenes que analiza el área de trabajo en tiempo real. El algoritmo no solo determina la presencia de objetos en la escena, sino que extrae métricas de alta precisión correspondientes a la localización de los centros de masa (X , Y), las dimensiones físicas del contorno y la orientación angular (θ) respecto al sistema de coordenadas de referencia.

El flujo de datos continuo entre el software de visión y los controladores robóticos elimina los errores humanos de programación táctil, garantizando que cada maniobra se ejecute basándose en la realidad física instantánea de la celda. Durante las fases experimentales en el laboratorio, se constató que este bloque constituye el componente más crítico del diseño; cualquier imprecisión o ruido latente en la segmentación óptica inicial derivaba de forma inevitable en errores acumulativos de posicionamiento o en la generación de trayectorias defectuosas que comprometían la integridad del material y la seguridad de la célula. Para mitigar estas desviaciones, se desarrollaron algoritmos específicos de filtrado digital, detección analítica de contornos y un método de clasificación dimensional progresivo que dotó al sistema de la robustez necesaria para entornos industriales.

5.2.2 *Recogida de objetos*

Una vez parametrizadas las piezas por el módulo óptico, el sistema debe garantizar una maniobra de sujeción precisa y repetible. El éxito de esta etapa depende de la exactitud milimétrica en el posicionamiento del extremo del robot (TCP), ya que cualquier desvío microscópico durante la aproximación provocaría el arrastre involuntario del material, alterando su alineación o generando arañazos en la superficie cerámica.

A nivel de software, se diseñaron y validaron los perfiles cinemáticos de aproximación, descenso y manipulación enfocados a la futura integración de un actuador físico de vacío. Aunque el desarrollo de las pruebas se ejecutó con el utillaje real en fase de pre-montaje, la lógica de control del programa simula de forma síncrona los estados de activación y desactivación de la electroválvula de succión. La célula evalúa las trayectorias críticas de sujeción importando directamente los vectores espaciales de los archivos JSON de intercambio de datos, cerrando el bucle entre la percepción del entorno y el control de la trayectoria física del robot logístico.

5.2.3 *Transferencia entre robots*

El proceso de transferencia de las baldosas entre el brazo manipulador y el brazo de procesado concentra la mayor densidad de restricciones de seguridad de la celda. El requisito primordial de este bloque es la sincronización temporal mutua para evitar colisiones mecánicas y prevenir pérdidas de precisión posicional durante el intercambio del material.

Para asegurar un flujo operativo exento de riesgos, se definieron geométricamente zonas de trabajo compartidas, envolventes de seguridad y posiciones intermedias de espera. La coordinación se gobierna mediante protocolos de comunicación basados en sockets TCP/IP y variables de estado cruzadas que actúan como barreras semafóricas. A través de este control lógico, un manipulador solo tiene permitido el ingreso a la zona común coordinada si el robot adyacente ha emitido previamente la señal de liberación de espacio y ha alcanzado su posición de reposo segura, adaptando las orientaciones de las herramientas para neutralizar posibles singularidades matemáticas de los brazos.

5.2.4 *Procesamiento mediante dibujo*

La última fase funcional consiste en la ejecución de trayectorias complejas y trazados continuos sobre la superficie cerámica mediante el robot UR3e. El sistema de control lee las dimensiones extraídas previamente por la cámara y calcula de manera autónoma el ancho máximo permitido para el dibujo, ejecutando un reescalado geométrico analítico en tiempo real para adaptar el patrón gráfico a las proporciones reales de la baldosa de forma independiente a su formato.

Para absorber las irregularidades macroscópicas y las tolerancias de planitud del material cerámico, se implementó una rutina de control táctil de la superficie aprovechando las lecturas de los sensores de fuerza y par integrados en las articulaciones del cobot. Este bucle de retroalimentación permite al robot identificar de forma autónoma la cota de trabajo real en el eje Z, modulando la presión de contacto del útil de husillo para conseguir un trazado homogéneo, fluido y suave que evite tensiones mecánicas capaces de fracturar la baldosa. Finalmente, el código de generación de trayectorias se optimizó mediante la simplificación de vectores y el filtrado de puntos redundantes, suprimiendo las deceleraciones bruscas del brazo robótico para lograr un acabado limpio sobre la cerámica.

5.3 *Requisitos no funcionales*

Para garantizar la viabilidad del proyecto en un entorno de producción, la arquitectura de la celda se sometió a restricciones operativas y criterios de calidad específicos que gobiernan el comportamiento y la eficiencia global del sistema:

- **Precisión posicional:** Exigencia de un acoplamiento milimétrico en las coordenadas de transferencia e interoperabilidad entre el sistema de visión artificial y los controladores de los cobots. Una desviación en este parámetro invalidaría el trazado sobre la baldosa o provocaría desalineaciones en la sujeción.

- **Repetibilidad:** Capacidad de la celda para replicar cíclicamente las trayectorias de manipulación, posicionamiento y dibujo bajo las mismas condiciones de contorno, manteniendo la homogeneidad en el acabado del producto a lo largo de series temporales prolongadas.
- **Seguridad operativa (Safety)** Al tratarse de un entorno con robots colaborativos, la programación e implantación física del layout prioriza la integridad de los operarios y de los equipos. Esto se traduce en la monitorización de las envolventes de seguridad nativas de los brazos y en la restricción estricta de las trayectorias para anular el riesgo de colisiones en el espacio compartido.
- **Tiempo de respuesta (Latencia):** Restricción de los tiempos de cómputo en el procesamiento digital de imágenes de OpenCV y optimización en el intercambio de archivos JSON y paquetes TCP/IP. El objetivo es minimizar la latencia del bucle de control para evitar tiempos muertos en los ciclos de ejecución.
- **Modularidad y escalabilidad:** Diseño de una arquitectura desacoplada donde los bloques de visión artificial, generación de trayectorias y control robótico operan de forma independiente. Esta estructura permite modificar, actualizar o ampliar cualquiera de los subsistemas de software sin necesidad de rediseñar o comprometer la estabilidad de la infraestructura general del proyecto.

5.4 Diseño del sistema

5.4.1 *Diseño lógico y arquitectura de software*

A nivel conceptual, la arquitectura del sistema se estructuró en bloques funcionales diferenciados. Esta compartimentación simplificó la comprensión del comportamiento global de la celda y optimizó la organización del código fuente. La solución de ingeniería se divide en tres subsistemas principales:

- **Módulo de visión artificial:** Responsable de la adquisición óptica, segmentación del entorno y detección analítica de las piezas cerámicas.
- **Módulo de control y supervisión:** Encargado de la coordinación lógica, la gestión de estados y la sincronización temporal mediante sockets TCP/IP.
- **Módulo de manipulación y procesamiento:** Ejecutado físicamente por las unidades robóticas colaborativas para las tareas logísticas y de trazado.

Aunque estos bloques operan de forma independiente a nivel de software, interactúan de manera síncrona a través de una capa intermedia de intercambio de información. Esta interfaz se cimentó sobre archivos estructurados en formato JSON, encargados de parsear y transferir automáticamente las coordenadas vectoriales y los parámetros métricos generados por el algoritmo de visión hacia el sistema de control cinemático de los robots.

5.4.2 *Diseño físico y distribución del layout*

La disposición espacial de los componentes de la célula automatizada no se planteó de forma arbitraria, sino que respondió a criterios estrictos de alcance, seguridad y optimización del flujo material. Los robots

se ubicaron geométricamente en una configuración que mitigara el riesgo de singularidades matemáticas y maximizara sus envolventes de trabajo sin generar interferencias mutuas en sus trayectorias base.

Por su parte, el sensor óptico se instaló en una posición cenital fija orientada ortogonalmente respecto al plano de trabajo, garantizando un campo de visión *FOV* óptimo que abarca la totalidad del área de carga y elimina las oclusiones críticas para la captura de datos.

A lo largo del proceso de validación experimental, la distribución física del entorno de trabajo se sometió a modificaciones iterativas. Estas variaciones afectaron principalmente a la redefinición de los puntos de transferencia compartidos, las orientaciones del extremo de la herramienta *TCP* y los vectores cinemáticos de aproximación. Estos ajustes de layout permitieron adaptar el diseño teórico inicial a las restricciones mecánicas y límites de alcance reales detectados durante los ensayos físicos con los cobots en el laboratorio del ITC.

5.5 Arquitectura del sistema

5.5.1 Componentes de hardware e interconexión

La infraestructura física de la celda automatizada se fundamenta en la integración de múltiples dispositivos de hardware que operan de forma interconectada bajo un esquema de control centralizado. La configuración rompe la fragmentación independiente de los equipos para constituir una entidad robótica coordinada, donde el flujo de información es continuo y reactivo al entorno. Los componentes principales del hardware se describen a continuación:

- **Unidades robóticas colaborativas:** Se dispone de dos cobots de Universal Robots con funciones diferenciadas dentro del flujo material. El modelo **UR5e** asume las tareas logísticas de mayor alcance, tales como la aproximación, sujeción y el traslado de los azulejos. Por su parte, el modelo **UR3e** se destina a operaciones que exigen trayectorias complejas y de precisión sobre el material cerámico.
- **Sistema de adquisición óptica:** Consiste en una cámara de visión artificial de posición fija cenital. Su función es la captura de imágenes en tiempo real del área de carga para la extracción de las propiedades geométricas de las baldosas.
- **Ordenador de control central:** Actúa como el nodo principal de la arquitectura de red y el punto de conexión intermedio entre todos los dispositivos. Este equipo procesa localmente los algoritmos de visión artificial, gestiona la base de datos temporal y transmite de forma síncrona los comandos de movimiento y las instrucciones de control hacia las controladoras de ambos cobots.
- **Elementos auxiliares y utillaje:** La celda incorpora la infraestructura física complementaria ensayada en el laboratorio, incluyendo las estaciones de soporte (mesas de trabajo diseñadas para la interacción colaborativa), un útil de escritura basado en un sistema mecánico de husillo acoplado al terminal del UR3e y la modelización lógica del sistema de agarre por ventosa neumática asignado al UR5e.

5.5.2 Componentes de software y ecosistema de control

La arquitectura de software se estructuró de forma modular, delegando las fases críticas del flujo automatizado en bloques funcionales especializados que interactúan de manera síncrona. El núcleo del desarrollo se centralizó en **Python**, seleccionado por su capacidad para unificar bajo un mismo entorno el procesamiento digital de imágenes, la lógica de supervisión de alto nivel y los protocolos de comunicación por sockets TCP/IP con el hardware, garantizando la interoperabilidad sin restricciones de compatibilidad entre plataformas. Los módulos de software integrados son:

- **Módulo de visión por computador (OpenCV):** Implementa las librerías especializadas de OpenCV para orquestar el tratamiento digital de las capturas. Este bloque ejecuta las tareas de filtrado de ruido, detección analítica de contornos, segmentación y extracción de las variables métricas y morfológicas de las piezas dentro del espacio de trabajo.
- **Módulo de control nativo (URScript):** Código de bajo nivel que se ejecuta directamente en los controladores de Universal Robots. Gira en torno a la programación de los perfiles cinemáticos, los movimientos cartesianos y las secuencias de seguridad intrínsecas de los brazos UR3e y UR5e.
- **Módulo de parseo e interoperabilidad (JSON):** Estructura de datos encargada del volcado automático y almacenamiento estructurado de las coordenadas físicas e inclinaciones calculadas por el bloque óptico, sirviendo de puente hacia el software de movimiento.

En las fases finales de optimización del software, se implementó un algoritmo de reescalado geométrico analítico que calcula en tiempo real el área útil real disponible sobre la superficie de la baldosa, adaptando el tamaño del patrón gráfico de forma autónoma.

Asimismo, se incorporaron subrutinas de filtrado para la simplificación de trayectorias vectoriales y mecanismos lógicos de validación y depuración de coordenadas de destino. Estas subrutinas analizan la viabilidad cinemática de los robots de forma previa a la ejecución física, mitigando errores de cinemática inversa y singularidades en la zona de transferencia compartida. Finalmente, el flujo lógico de control y las colisiones virtuales se evaluaron mediante entornos de simulación, asegurando una puesta en marcha e integración seguras en el laboratorio del ITC.

5.6 Arquitectura de Comunicación y Flujo de Datos

5.6.1 Protocolo TCP/IP y topología de red

La arquitectura de comunicación de la celda automatizada se estructuró bajo una topología de control centralizada, donde el ordenador central asume el rol de nodo maestro para el procesamiento de datos, supervisión de estados y coordinación inter-robótica. Desde este equipo se ejecuta la lógica algorítmica del sistema de visión artificial y se calculan los comandos de movimiento y los vectores de posición cartesianos requeridos por los manipuladores.

La transferencia de datos entre el nodo central y los controladores de los robots colaborativos se realiza a través del protocolo TCP/IP, utilizando conexiones físicas Ethernet sobre la red local del laboratorio. Mediante la programación de sockets de red en Python, se establece un canal de comunicación directo, bidireccional y síncrono que viabiliza el envío dinámico de matrices de posición, instrucciones de control en tiempo real y rutinas en lenguaje nativo URScript. Esta infraestructura de red proporciona alta escalabilidad y estabilidad en el enlace, permitiendo validar la integridad de los paquetes de datos y asimilar nuevos módulos de control de forma transparente. Asimismo, esta capa física soporta los mecanismos de sincronización temporal cruzada entre ambos brazos, regulando de forma segura la concurrencia, las barreras semafóricas y los tiempos de espera dentro de la zona de transferencia compartida.

5.6.2 Configuración física de red y validación de comunicaciones

Para garantizar un intercambio estable de datos entre el ordenador supervisor y los controladores de la celda, fue necesario realizar una configuración previa de red basada en direccionamiento IP estático dentro del entorno local del laboratorio. Cada brazo robótico se parametrizó de forma manual desde la interfaz gráfica de PolyScope, accediendo secuencialmente a la ruta *Ajustes* → *Sistema* → *Red* → *Ethernet*. Desde esta sección se configuraron las direcciones IP fijas de ambos robots colaborativos, asignando valores compatibles con el PC de control para asegurar que todos los dispositivos trabajasen bajo la misma máscara de subred y lograsen comunicarse correctamente.

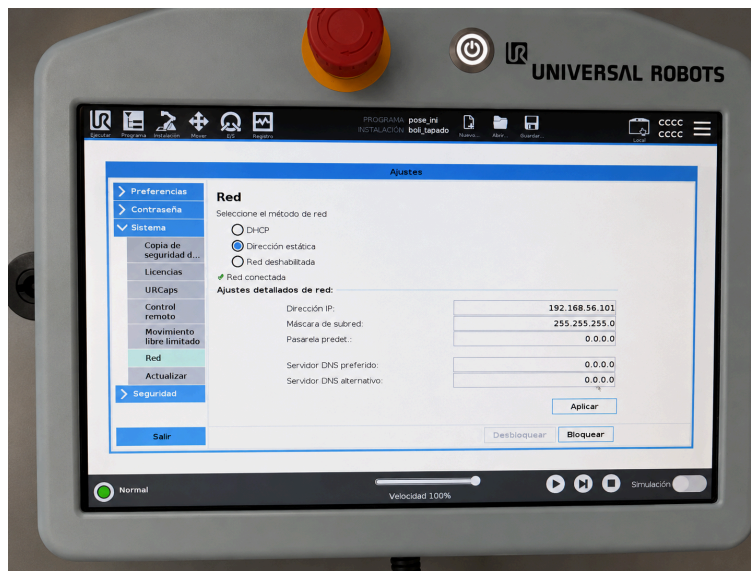


Figura 1.1. Configuración Ethernet del robot UR3e desde PolyScope.

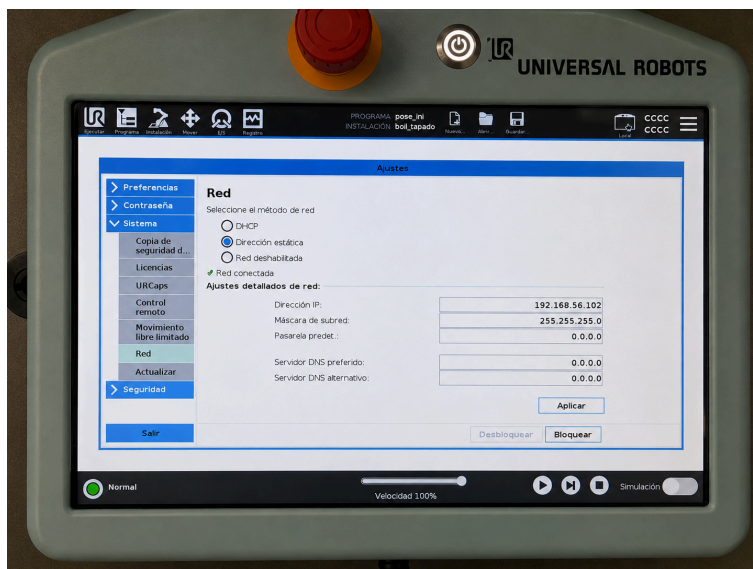


Figura 1.2. Configuración Ethernet del robot UR5e desde PolyScope.

Durante las pruebas experimentales en el laboratorio se empleó una topología basada en una red local Ethernet física, interconectando de forma directa el ordenador supervisor con los armarios de control de los robots mediante cableado de red estructurado. Esta infraestructura de conexión física resultó un requisito indispensable para establecer la comunicación TCP/IP que hizo posible el envío síncrono de trayectorias, la transferencia masiva de datos y la sincronización temporal de los manipuladores. Asimismo, por parte del ordenador de control también fue obligatorio configurar manualmente la dirección IPv4 del adaptador Ethernet físico, accediendo a través del sistema operativo anfitrión a la ruta *Panel de Control → Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador → Ethernet → Propiedades → Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)*. Desde esta ventana se estableció una dirección IP fija compatible con el rango local definido para la celda, permitiendo que todos los elementos compartiesen el mismo entorno de comunicación.

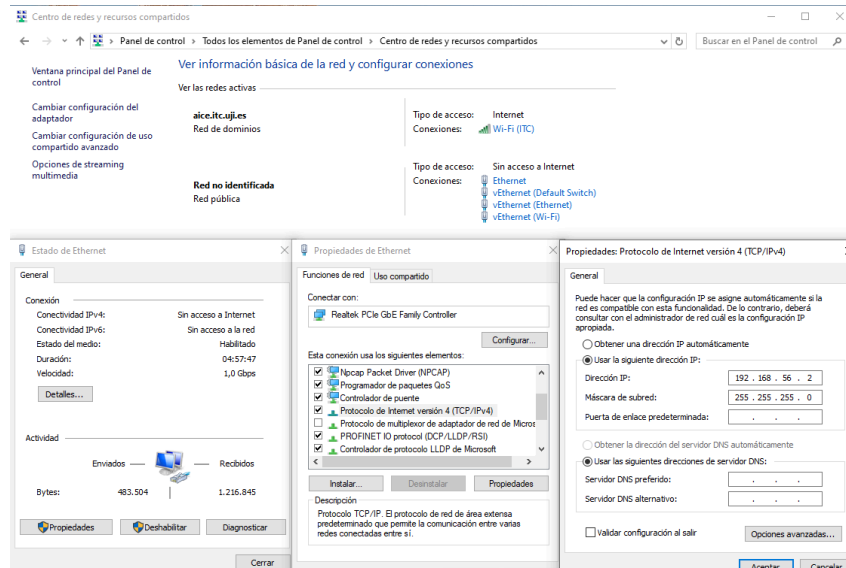


Figura 1.3. Configuración IPv4 del ordenador supervisor utilizada durante las pruebas experimentales.

Una vez consolidada la red física y su direccionamiento, la validación de la conectividad se realizó directamente a través del intérprete de comandos de Windows, auditando tanto la visibilidad de los dispositivos como el estado de apertura de los puertos lógicos empleados por el sistema. El primer paso de este diagnóstico consistió en evaluar la respuesta física y descartar la presencia de latencias críticas o pérdidas de paquetes con las unidades UR3e (192.168.56.101) y UR5e (192.168.56.102):

Shell

ping 192.168.56.101

ping 192.168.56.102

```

Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Sofia> ping 192.168.56.101

Haciendo ping a 192.168.56.101 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.56.101:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Sofia> ping 192.168.56.102

Haciendo ping a 192.168.56.102 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.56.102: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.102: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.102: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.102: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.56.102:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

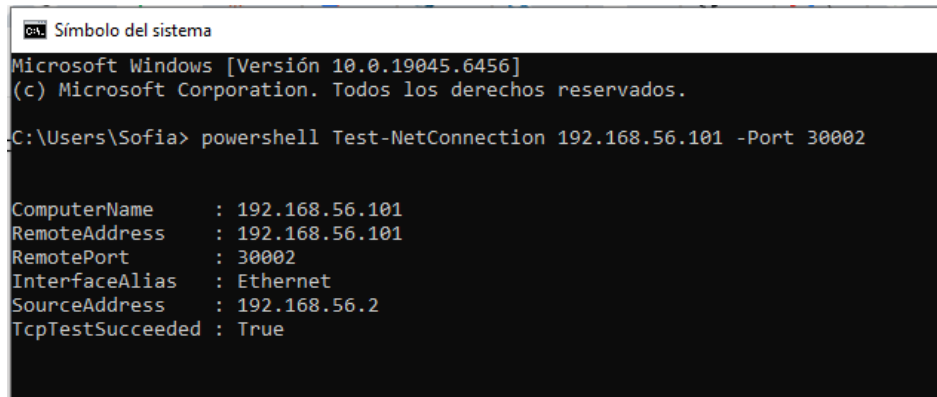
C:\Users\Sofia>
```

Figura 1.4. Verificación de conectividad mediante comandos de diagnóstico en CMD.

Tras asegurar que la comunicación ICMP básica era correcta, se procedió a verificar la disponibilidad del puerto nativo primario (30002) de Universal Robots mediante la consola de PowerShell, confirmando que estuviese abierto y receptivo para la ingesta en tiempo real de las instrucciones escritas en formato URScript:

Shell

```
Test-NetConnection 192.168.56.101 -Port 30002
```



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Sofia> powershell Test-NetConnection 192.168.56.101 -Port 30002

ComputerName      : 192.168.56.101
RemoteAddress     : 192.168.56.101
RemotePort        : 30002
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.56.2
TcpTestSucceeded  : True
```

Figura 1.5. Verificación de conectividad mediante comandos de diagnóstico en CMD.

Asimismo, durante la puesta a punto de las diferentes versiones de software desarrolladas, también se auditaron de manera específica los puertos lógicos internos de sincronización creados ad hoc para coordinar ambos brazos robóticos. Estas consultas permitieron monitorizar el correcto levantamiento de los sockets y verificar que los servidores implementados en Python permanecieran activos en modo de escucha antes de lanzar las órdenes de movimiento:

Shell

```
netstat -ano | findstr :50001
```

```
netstat -ano | findstr :50002
```

Este procedimiento sistemático de diagnosis resultó determinante en el proceso de desarrollo, ya que facilitó la detección temprana de incidencias habituales en redes de automatización, tales como el bloqueo de puertos por cortafuegos, errores de concurrencia en la sincronización, conflictos asociados al protocolo TCP/IP o fallos de conexión intermitentes entre el PC supervisor y los robots. A la hora de la verdad, la correcta configuración física y lógica de la red se consolidó como un factor crítico para la estabilidad global de la celda; cualquier microcorte o interrupción en el canal de datos truncaba de forma inmediata el flujo completo del sistema, afectando críticamente desde la etapa inicial de visión artificial y generación de trayectorias hasta la ejecución física y la coordinación síncrona de los movimientos en la mesa de trabajo.

5.6.3 Interfaz de datos intermedia mediante archivos JSON

Para maximizar la resiliencia del software, se incorporó una estructura de datos intermedia basada en archivos en formato JSON. Esta estrategia de diseño permite desacoplar por completo el módulo de visión por computador de los algoritmos de control cinemático de los robots, aportando ventajas críticas en la arquitectura del sistema:

- **Modularidad del sistema:** La independencia del procesamiento digital de imágenes respecto a la ejecución de movimientos evita que las modificaciones de código o refactorizaciones en un subsistema generen colateralmente fallos de sintaxis o de compilación en el bloque adyacente.
- **Validación independiente:** Facilita las tareas de depuración, calibración analítica y filtrado del módulo óptico de forma aislada, prescindiendo de la activación física o simulación de las unidades robóticas durante los ensayos de laboratorio.
- **Estandarización de variables:** Centraliza la información esencial del proceso (coordenadas objetivo, dimensiones volumétricas de las piezas y orientaciones angulares) bajo una estructura jerárquica de clave-valor fácilmente interpretable por cualquier controlador o script integrado en la red.

5.6.4 Flujo de datos y secuencia operativa del sistema

El tránsito y la transformación de la información dentro del ecosistema automatizado se articulan de manera secuencial. La integridad de los datos en cada etapa condiciona de forma estricta la viabilidad del proceso global, dividiéndose el ciclo operativo en las siguientes fases:

Python



1. **Captura y procesamiento óptico:** El flujo de datos se inicia con la captura de imágenes en alta resolución mediante una cámara fija posicionada de forma cenital sobre el área de trabajo. El sistema de visión artificial procesa la información utilizando técnicas de detección y análisis de contornos para identificar las piezas cerámicas presentes. A partir de este análisis, el algoritmo extrae la posición espacial, las dimensiones volumétricas, la orientación respecto al sistema de coordenadas base y el orden óptimo de procesamiento de las baldosas. Esta etapa resulta crítica

para la seguridad de la célula, puesto que cualquier desviación en la precisión del algoritmo de detección se traduciría en errores de posicionamiento o trayectorias fallidas en los robots.

2. **Transformación y serialización de datos:** Los datos geométricos obtenidos por la cámara se transforman matemáticamente en coordenadas cartesianas utilizables por el sistema robótico. Estas matrices de posición se almacenan automáticamente en los archivos JSON de la interfaz intermedia, quedando disponibles para que el controlador central determine las trayectorias específicas de cada cobot.
3. **Manipulación y transferencia adaptativa (UR5e):** El robot UR5e accede al archivo JSON, extrae las coordenadas calculadas y genera una trayectoria autónoma para desplazarse hacia la pieza detectada. Para validar la robustez y la capacidad de adaptación espacial del sistema, las piezas cerámicas se disponen de forma aleatoria en el entorno de trabajo. Durante esta fase, se incorpora la simulación lógica del sistema de agarre por ventosa, lo que permite verificar la viabilidad de las trayectorias de aproximación, recogida y sujeción antes de realizar la transferencia física del objeto hacia la zona común accesible por ambos brazos.
4. **Procesado dinámico, control táctil y trazado (UR3e):** Una vez transferida la pieza, el robot UR3e asume el control de la operación final, ejecutando trayectorias de dibujo complejas generadas automáticamente a partir del procesamiento de imágenes. En su versión definitiva, el flujo de datos integra dos optimizaciones cinemáticas en tiempo real:
 - **Escalado dinámico:** El sistema calcula el ancho máximo permitido para el dibujo en función de las dimensiones reales de la baldosa detectada, reescalando las trayectorias automáticamente para mantener la proporción geométrica de la imagen.
 - **Control táctil de cota:** Se introduce en el flujo de control la telemetría de los sensores de fuerza integrados en el cobot, permitiendo mapear la superficie de trabajo y corregir dinámicamente las alturas de aproximación para asegurar un contacto suave y constante sobre el material cerámico.

Finalmente, el flujo de datos concluye con algoritmos de simplificación de contornos y filtrado de puntos válidos, eliminando movimientos redundantes o bruscos. Más allá del resultado estético del trazado, la relevancia de esta secuencia radica en demostrar la capacidad del ecosistema de software y comunicación para completar el ciclo productivo de forma coordinada, estable y libre de interrupciones cinemáticas.

5.7 Requisitos mínimos de hardware y software

Para garantizar la correcta replicabilidad, despliegue y operatividad de la celda automatizada, el entorno de trabajo debe satisfacer un conjunto de requerimientos tecnológicos mínimos que aseguren la estabilidad tanto del procesamiento digital de imágenes como del control cinemático multi-robot.

5.7.1 Requerimientos de hardware

La infraestructura física mínima para soportar el flujo síncrono de manipulación y visión comprende los siguientes elementos:

- **Unidad de procesamiento central (Ordenador maestro):** Equipo informático con capacidad de cómputo suficiente para la adquisición de vídeo en tiempo real, ejecución de los algoritmos de segmentación en Python y la gestión de la arquitectura de sockets de red.
- **Sistema de adquisición óptica:** Cámara digital de posición fija cenital con resolución y tasa de refresco adecuadas para capturar la morfología y contornos de las baldosas sin distorsión en el campo de visión (\$FOV\$).
- **Unidades de manipulación robótica:** Dos brazos robóticos colaborativos de la gama e-Series de Universal Robots (modelos **UR3e** y **UR5e**), equipados con controladores nativos aptos para la interpretación de flujos de datos y scripts en tiempo real.
- **Capa de conectividad física:** Tarjetas de red e interfaz de conexión mediante cables Ethernet para estructurar la red local de baja latencia encargada de la comunicación bajo el protocolo TCP/IP.
- **Entorno físico y utillaje auxiliar:** Estaciones de soporte (mesas de trabajo adaptadas dimensionalmente a las envolventes de seguridad de los cobots), un útil mecánico de dibujo basado en husillo de presión constante y la modelización del sistema de sujeción neumática por vacío.

5.7.2 *Requerimientos de software*

El ecosistema lógico necesario para la ejecución, calibración y control de la celda de manufactura se compone de las siguientes herramientas:

- **Entorno de ejecución principal:** Lenguaje de programación **Python** (versión de soporte estable) como núcleo de centralización algorítmica y supervisión.
- **Librerías especializadas de visión artificial:** Despliegue de la biblioteca **OpenCV** para las tareas críticas de filtrado digital de ruido, extracción analítica de contornos y cálculo de matrices de transformación geométrica.
- **Entorno de control nativo y firmware:** Controladores de Universal Robots compatibles con la lectura y ejecución síncrona de archivos de comandos de bajo nivel en lenguaje **URScript**.
- **Herramientas de simulación y validación:** Software de simulación offline para robótica colaborativa, indispensable para testear el flujo de datos de los archivos JSON, evaluar poses válidas de las articulaciones y mitigar riesgos cinemáticos antes del volcado final de código en el hardware real del laboratorio.

5.8 **Diseño y evolución del entorno de trabajo**

El diseño del entorno de trabajo se proyectó bajo un doble condicionante técnico: las envolventes cinemáticas intrínsecas de los robots colaborativos y la necesidad de garantizar una interacción segura y coordinada dentro de la célula. La disposición espacial de los componentes no se concibió como una estructura estática, sino que el layout evolucionó de manera iterativa para ajustarse a los requerimientos operativos detectados durante la fase de experimentación. Este enfoque flexible permitió optimizar el

espacio a medida que los ensayos reales revelaban cuellos de botella o limitaciones de alcance que no eran evidentes en las simulaciones teóricas preliminares.

Variables críticas como la altura y orientación angular del sensor óptico, la planificación de los perfiles de aproximación, los límites de alcance de las articulaciones de cada cobot y la delimitación geométrica de las áreas de trabajo compartido modelaron la configuración final del sistema. Estos factores condicionaron el diseño de manera integral, obligando a establecer un equilibrio entre la resolución y precisión métrica del campo de visión *FOV* de la cámara y la maniobrabilidad de los brazos mecánicos para mitigar el riesgo de colisiones corporales o la aparición de puntos ciegos.

A lo largo de las sucesivas versiones del sistema, la optimización física de la celda se consolidó mediante ajustes orientados a la reorganización del espacio útil, la redefinición de trayectorias, la calibración de posiciones de transferencia compartidas y la adaptación del entorno a las restricciones dinámicas reales detectadas durante la ejecución del hardware en el laboratorio del ITC.

5.8.1 *Diseño de mesas*

Las mesas utilizadas durante el proyecto fueron diseñadas específicamente para adaptarse al entorno colaborativo planteado y a las limitaciones reales de movimiento de ambos robots. Más allá de servir únicamente como soporte físico, el diseño del plano de trabajo acabó convirtiéndose en una parte importante del propio desarrollo del sistema.

En una primera fase, se realizó una distribución inicial teniendo en cuenta principalmente el alcance de cada robot y la necesidad de crear una zona compartida accesible para ambos. Sin embargo, a medida que avanzaban las pruebas reales, se comprobó que pequeñas variaciones en la posición de las mesas o en la orientación de los robots afectaban directamente a las trayectorias y al comportamiento general del sistema.

Por este motivo, el diseño del entorno de trabajo fue evolucionando progresivamente durante las distintas versiones desarrolladas. Se realizaron varios reajustes relacionados con la separación entre robots, la altura de las superficies, la orientación de las zonas de trabajo y la posición exacta de la región compartida. Todo ello permitió mejorar la accesibilidad de determinadas trayectorias y reducir problemas relacionados con límites de alcance, singularidades o movimientos demasiado forzados.

Por un lado, se definió una zona principal asociada al robot UR5e, destinada a la colocación aleatoria de piezas cerámicas utilizadas durante las pruebas de visión artificial y manipulación. La disposición de estas piezas variaba entre ejecuciones con el objetivo de aproximarse a una situación más cercana a un entorno industrial real y validar la capacidad del sistema para adaptarse automáticamente a diferentes posiciones.

Por otro lado, se habilitó una segunda zona destinada al robot UR3e, donde se realizaban las operaciones de dibujo y procesamiento sobre las piezas cerámicas. Ambas áreas quedaban conectadas mediante una región compartida diseñada específicamente para permitir la transferencia segura de piezas entre robots.

Durante las últimas versiones del sistema, esta distribución cobró todavía más importancia debido a la necesidad de adaptar automáticamente las trayectorias y escalados del dibujo al tamaño real de cada pieza detectada, haciendo que la precisión física de las posiciones compartidas y de las zonas de trabajo fuese todavía más crítica.

Finalmente, se llegó a la conclusión de que la distribución física del entorno condicionaba directamente la estabilidad y viabilidad del sistema completo. Aspectos como la altura de trabajo, la distancia entre mesas, la accesibilidad de ciertas posiciones o la orientación de las herramientas terminaron teniendo una influencia mucho mayor de la esperada inicialmente sobre la precisión de las trayectorias y la coordinación entre robots.

5.8.2 Distribución de los robots

La distribución física de los robots se realizó buscando maximizar el espacio de trabajo disponible y facilitar la colaboración entre ambos sistemas.

El robot UR5e se situó en la zona destinada a la detección y manipulación inicial de piezas cerámicas, aprovechando principalmente su mayor alcance y capacidad de movimiento.

Por otro lado, el robot UR3e se colocó en una posición orientada a tareas de mayor precisión, concretamente las relacionadas con el procesado y dibujo sobre las superficies cerámicas.

Durante el desarrollo del proyecto, esta distribución tuvo que ajustarse en distintas ocasiones debido a problemas relacionados con: alcance de determinadas posiciones, trayectorias cercanas a singularidades, sincronización entre robots, y limitaciones físicas detectadas durante las pruebas reales.

5.8.3 Zona de trabajo compartida

Uno de los elementos más importantes dentro del diseño físico del sistema fue la definición de una zona de trabajo compartida entre ambos robots colaborativos.

Esta región permitía realizar la transferencia de piezas entre el UR5e y el UR3e, actuando como punto intermedio entre las diferentes etapas del proceso automatizado.

La correcta definición de esta zona resultó especialmente importante, ya que pequeñas variaciones en las posiciones objetivo podían provocar problemas de alcance, errores de cinemática inversa o interferencias entre robots.

Por este motivo, durante las distintas versiones desarrolladas se realizaron numerosos ajustes relacionados con: posiciones compartidas, alturas de aproximación, orientaciones de herramienta, velocidades de movimiento, y secuencias de sincronización.

Asimismo, también se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con seguridad y estabilidad del sistema, asegurando que ambos robots pudiesen trabajar de forma coordinada sin invadir simultáneamente la misma zona física de trabajo.

Capítulo 6 - Sistema de visión artificial

6.1 Descripción del sistema de visión

6.2 Captura de imagen

6.2.1 Configuración de cámara

6.2.2 Condiciones de iluminación

6.3 Procesado de imagen

6.3.1 Filtrado

6.3.2 Binarización

6.3.3 Detección de contornos

6.4 Detección de piezas por color

6.5 Cálculo de posición

6.5.1 Coordenadas en imagen

6.5.2 Transformación espacial

6.6 Transformación a coordenadas del robot

6.7 Limitaciones del sistema

Capítulo 7 - Control y programación de los robots

La programación y el control de los robots colaborativos representaron el núcleo técnico del proyecto, dado el reto que suponía coordinar sus movimientos dentro de un espacio de trabajo compartido. Para ello, integré los modelos UR3e y UR5e de Universal Robots en un entorno de desarrollo híbrido, combinando Python para la lógica de alto nivel y URScript para la ejecución precisa de trayectorias en el controlador.

En esta configuración, el sistema operaba de forma centralizada desde un ordenador externo que asumía el rol de unidad de procesamiento. Este equipo no solo gestionaba la información proveniente de la visión artificial, sino que también era el responsable de calcular las trayectorias en tiempo real y despachar las instrucciones a cada brazo robótico.

A lo largo del desarrollo, la arquitectura experimentó una evolución significativa: lo que comenzó como secuencias de movimiento elementales terminó consolidándose en una infraestructura robusta, capaz de orquestar de manera integral los siguientes puntos:

- visión artificial,
- generación automática de coordenadas,
- comunicación mediante TCP/IP,
- sincronización entre robots,
- detección de superficies mediante sensores de fuerza,
- ejecución de trayectorias dinámicas sobre piezas cerámicas reales,
- adaptación automática de trayectorias en función de la posición detectada de las piezas,
- gestión de coordenadas mediante archivos JSON,
- escalado dinámico de dibujos en función del tamaño real de cada baldosa detectada.

Además, durante las últimas versiones desarrolladas, el sistema evolucionó hacia una estructura más modular, permitiendo desacoplar completamente la parte de visión artificial de la ejecución robótica mediante el uso de archivos JSON. Esto facilitó considerablemente la validación independiente de cada módulo y permitió realizar pruebas más flexibles durante el desarrollo experimental.

7.1 Robot UR3e: configuración y control

El robot UR3e fue utilizado principalmente para realizar las tareas de procesamiento sobre las piezas cerámicas, concretamente la ejecución de dibujos y trayectorias sobre la superficie de trabajo.

Debido a tratarse de operaciones de mayor precisión, gran parte del desarrollo estuvo centrado en ajustar correctamente las trayectorias, velocidades y alturas de trabajo del robot para conseguir movimientos suaves y estables.

Además, el UR3e debía trabajar coordinadamente con el UR5e dentro de una zona compartida, por lo que también fue necesario controlar aspectos relacionados con sincronización, seguridad y secuenciación de movimientos.

Durante las últimas versiones desarrolladas, el robot UR3e pasó a trabajar directamente con coordenadas generadas automáticamente mediante archivos JSON procedentes del sistema de visión artificial. Esto permitió desacoplar la generación de datos de la ejecución de movimientos y facilitó considerablemente la organización general del sistema.

Asimismo, también se implementaron diferentes estrategias relacionadas con:

- detección de superficie mediante sensores de fuerza,
- ajuste automático de alturas de dibujo,
- escalado dinámico de trayectorias,
- generación automática de dibujos a partir de imágenes procesadas,
- y adaptación automática del tamaño del dibujo en función de las dimensiones reales de cada pieza cerámica detectada.

Durante las últimas versiones del sistema, el robot UR3e ya era capaz de calcular automáticamente el ancho máximo disponible para el dibujo sobre cada baldosa, ajustando dinámicamente las trayectorias generadas para mantener proporciones coherentes independientemente del tamaño de la pieza procesada.

Además, también se incorporaron diferentes mecanismos de filtrado y simplificación de contornos, permitiendo reducir trayectorias innecesarias y obtener movimientos más fluidos durante la ejecución real sobre las superficies cerámicas.

7.1.1 Configuración inicial

La configuración inicial del robot colaborativo UR3e requirió la definición precisa de diversos parámetros geométricos y dinámicos, vinculados tanto al entorno físico del laboratorio como al entorno de programación. En primer lugar, se establecieron las posiciones de referencia y las zonas de seguridad perimetrales, elementos esenciales para mitigar el riesgo de colisión y garantizar desplazamientos estables dentro del espacio de trabajo.

Posteriormente, se modelaron las posiciones clave de la célula: la postura de reposo (*HOME*), los planos de la zona compartida de transferencia, las alturas de aproximación de seguridad y la matriz de puntos que conforman las trayectorias de dibujo sobre las piezas cerámicas. Esta configuración inicial exigió el ajuste fino de variables críticas:

- **Dinámica del movimiento:** Calibración de velocidades y aceleraciones máximas permitidas para suavizar las inercias del brazo.

- **Orientación de la herramienta:** Restricciones vectoriales para mantener el útil perpendicular a las baldosas.
- **Límites de alcance y TCP (*Tool Center Point*):** Definición matemática del centro de la herramienta respecto a la brida del robot para asegurar la precisión milimétrica del trazado.

A lo largo del proyecto, estos parámetros teóricos se reajustaron de forma progresiva para absorber los cambios de las sucesivas versiones y corregir las limitaciones detectadas en los ensayos reales. Durante las fases avanzadas de desarrollo, el esfuerzo se centró en optimizar la estabilidad del movimiento y prevenir fallos de cinemática inversa. En trayectorias complejas, pequeñas variaciones milimétricas en el espacio cartesiano provocaban saltos bruscos o detenciones por la proximidad de puntos de singularidad matemática.

Debido a esto, fue necesario redefinir en múltiples ocasiones las poses y orientaciones del TCP dentro de la zona compartida, ya que ligeras desviaciones generaban configuraciones articulares incompatibles con la estructura del cobot. Finalmente, durante las últimas pruebas experimentales, se implementó un bucle de ajuste continuo sobre las alturas de aproximación y las posiciones seguras, coordinando estos datos con la telemetría del sensor de fuerza integrado. Esta corrección dinámica permitió amortiguar el contacto físico del útil, logrando una presión constante sobre la superficie cerámica y evitando sobreesfuerzos mecánicos que pudieran comprometer la integridad de las piezas o del propio robot.

7.1.2 Recursos de Software y Elementos Físicos del Sistema

Para el desarrollo, control y validación experimental de las funciones de la célula automatizada, se configuró un entorno mixto que combinaba herramientas de software especializadas, protocolos de red y un utillaje físico diseñado a medida. Esta integración permitió testear la viabilidad de todo el flujo de trabajo, desde la simulación lógica hasta la ejecución física en el laboratorio.

7.1.2.1 Infraestructura de Software y Comunicación

El sistema informático se estructuró de forma modular, delegando tareas específicas en diferentes componentes según los requerimientos operativos de la aplicación:

- **Control Central (Python):** Actúa como el eje vertebrador del proyecto. Se encargó de centralizar la lógica de control, la toma de decisiones, la gestión de archivos en formato **JSON** para el desacoplo de datos y la coordinación global entre los diferentes módulos de software y hardware.
- **Procesamiento Digital de Imágenes (OpenCV):** Librería empleada para orquestar el tratamiento de las capturas de la cámara fija. Se utilizó para el filtrado analógico de ruido, la detección geométrica de contornos, la simplificación de perfiles y la extracción de los parámetros espaciales (coordenadas, dimensiones y orientación) de las piezas cerámicas.
- **Controladores Cinemáticos (URScript):** Lenguaje nativo de Universal Robots utilizado para programar las trayectorias cartesianas, los movimientos y las secuencias de seguridad de los brazos UR3e y UR5e, asegurando una respuesta precisa y de baja latencia.

- **Capa de Comunicación Industrial (Sockets TCP/IP):** Arquitectura de red implementada mediante conexiones físicas Ethernet para garantizar un intercambio constante, directo y bidireccional de datos y comandos en tiempo real entre el ordenador maestro y los controladores de ambos robots.

A lo largo de las sucesivas iteraciones del proyecto, este núcleo informático incorporó algoritmos de validación matemática de coordenadas, control predictivo de poses y herramientas de simulación previa. Estos entornos virtuales permitieron verificar la viabilidad de los movimientos y flujos lógicos antes de cargarlos en el hardware real, mitigando el riesgo de colisiones o errores de cinemática inversa en las zonas de trabajo compartidas.

7.1.2.2 *Utilaje Físico y Componentes Mecánicos*

Respecto al hardware terminal y los elementos de manipulación e interacción física instalados en la célula, se emplearon las siguientes soluciones:

- **Sistema de Agarre (Simulación de Ventosa):** Durante el desarrollo del flujo del robot UR5e, se implementó la simulación lógica de un sistema de sujeción por vacío. Esto permitió validar de forma automatizada las trayectorias de aproximación, recogida y transferencia de baldosas dispuestas de forma aleatoria en el entorno, antes de su integración física definitiva.
- **Útil de Procesado (Sistema de Husillo):** En la brida del robot UR3e se montó un útil basado en un sistema de husillo al que se acopló un rotulador industrial. Este mecanismo proporcionó el soporte físico necesario para validar de manera empírica la estabilidad del movimiento, la precisión del posicionamiento y la ejecución de las trayectorias de dibujo generadas automáticamente a partir de imágenes.
- **Sensor de Fuerza Integrado:** El comportamiento del útil de dibujo se optimizó mediante la telemetría del sensor de fuerza nativo del cobot UR3e. Al monitorizar la resistencia mecánica durante la aproximación, el sistema ejecutaba una rutina de búsqueda táctil para detectar la superficie de trabajo y corregir dinámicamente la cota Z de las trayectorias. Esto permitió adaptar el dibujo al tamaño real de la pieza mediante un escalado dinámico, manteniendo una presión de contacto suave y constante que evitaba sobreesfuerzos o daños en el material cerámico.

7.2 **Robot UR5e: configuración y control**

El robot colaborativo Universal Robots UR5e se integró en la célula con la función principal de ejecutar las tareas de manipulación y transferencia de las piezas cerámicas dentro del flujo automatizado. A diferencia del robot UR3e, cuyo diseño y alcance se orientaron al procesado superficial de alta precisión, el UR5e asume la gestión del transporte físico de los materiales: localiza las baldosas en el área de captación, realiza la aproximación de seguridad, efectúa la sujeción mediante vacío y traslada el elemento hacia la zona de intercambio compartida (*Drop Zone*).

El control cinemático de este manipulador evolucionó desde una programación de trayectorias rígidas y estáticas definidas manualmente hacia un guiado parcialmente adaptativo gobernado por el software

maestro en Python. El robot interactúa directamente con los vectores cartesianos almacenados en la interfaz intermedia de datos en formato JSON. El script de control parsea las variables métricas *robot_x* y *robot_y* calculadas por el algoritmo de visión y, tras realizar la conversión de unidades de milímetros a metros, parametriza dinámicamente las trayectorias en cada ciclo de trabajo. Este enfoque permite que el brazo adapte sus posiciones de recogida (*Pick*) ante baldosas dispuestas de forma totalmente aleatoria dentro del entorno físico de la mesa, validando la robustez del sistema frente a distribuciones espaciales variables.

Con el objetivo de facilitar tanto la fase de validación experimental como la operación final del sistema, se implementó una arquitectura de funcionamiento dual para el subsistema de manipulación del UR5e. El software permite operar en dos modos diferentes: un modo de validación, orientado a pruebas de integración y depuración del flujo completo de trabajo, y un modo operativo final basado en el accionamiento real del sistema de vacío mediante ventosa. Durante las primeras fases de desarrollo, debido a la disponibilidad diferida de determinados elementos físicos del útil de manipulación, concretamente el sistema definitivo de agarre y adaptación mecánica asociado al útil de vacío, el modo de validación permitió verificar la coordinación completa entre visión artificial, planificación de trayectorias, sincronización entre robots y lógica de control, manteniendo posteriormente la compatibilidad total con la integración física final del sistema.

Una vez completada la integración física del útil, el sistema opera mediante accionamiento real de la ventosa a través de salidas digitales configurables del controlador del robot, permitiendo la recogida, transferencia y devolución automatizada de piezas cerámicas dentro del flujo colaborativo desarrollado.

Asimismo, también se implementaron diferentes estrategias relacionadas con:

- El posicionamiento automático mediante las coordenadas espaciales absolutas de la célula.
- La validación de movimientos y prevención de interferencias mecánicas dentro del espacio compartido.
- La sincronización secuencial y control de tiempos de espera con el robot UR3e.
- El control fino de aproximaciones verticales sobre las superficies cerámicas mediante detección de resistencia.

7.2.1 Configuración inicial

La configuración inicial del robot colaborativo UR5e requirió la definición precisa de diversos parámetros geométricos y dinámicos, vinculados tanto al entorno físico del laboratorio como a la programación del controlador industrial. En primer lugar, se establecieron las posiciones de referencia y las zonas de seguridad perimetrales, elementos esenciales para mitigar el riesgo de colisión y garantizar desplazamientos estables dentro del espacio de trabajo.

Posteriormente, se modelaron las posiciones clave de la célula: la postura de reposo y seguridad (*UR5E_HOME_POSE*) —configurada para retirar el brazo del campo visual de la cámara fija durante la captura—, los planos de la zona compartida de transferencia (*DROP_ZONE_UR5E*), las alturas de

aproximación de seguridad y la matriz de puntos de recogida. Esta configuración inicial exigió el ajuste fino de variables críticas:

- **Dinámica del movimiento:** Calibración de velocidades y aceleraciones máximas permitidas según la fase de la trayectoria. Los movimientos de aproximación y búsqueda se limitaron a valores conservadores ($V_APROX = 0.080 \text{ m/s}$ y $V_BAJA_UR5 = 0.008 \text{ m/s}$) con rampas de aceleración lentas ($A_LENTO = 0.030 \text{ m/s}^2$) para mitigar las fuerzas de impacto sobre el material cerámico. Por el contrario, los tránsitos libres y retornos a reposo se configuraron a velocidades superiores ($V_TRASLADO = 0.125 \text{ m/s}$ y $V_HOME = 0.100 \text{ m/s}$) con una aceleración nominal de $A_RAPIDO = 0.120 \text{ m/s}^2$ para optimizar el tiempo de ciclo.
- **Orientación de la herramienta:** Restricciones vectoriales fijas para mantener la herramienta de sujeción perfectamente perpendicular a la mesa de trabajo ($UR5E_PICK_ORIENTATION$), independientemente del ángulo de rotación de la pieza medido por la cámara, protegiendo al brazo de orientaciones incompatibles.
- **Límites de alcance y TCP (Tool Center Point):** Definición matemática del centro geométrico de la ventosa respecto a la brida física del robot para asegurar la repetibilidad milimétrica en la sujeción de la baldosa.

A lo largo del proyecto, estos parámetros teóricos tuvieron que reajustarse progresivamente debido a los cambios introducidos en la distribución física de las mesas del laboratorio, modificaciones en las dimensiones de la zona compartida y nuevas estrategias de movimiento implementadas durante las pruebas experimentales. Especialmente durante las últimas fases del desarrollo, se realizaron múltiples ajustes orientados a optimizar la estabilidad del movimiento y prevenir fallos de cinemática inversa o detenciones por la proximidad de puntos de singularidad matemática, ya que pequeñas variaciones milimétricas en las coordenadas variables procedentes de la visión artificial podían provocar fallos de alcance o bloqueos articulares durante la ejecución real de las trayectorias.

7.2.2 Ejecución de Movimientos y Generación de Comandos en Python

El control operativo del UR5e se estructuró a través de un módulo de generación automática de comandos desarrollado en Python, que actúa como núcleo principal de control y puente de software con el hardware. El ordenador de control lee las coordenadas geométricas calculadas a partir del procesamiento de imágenes en formato JSON, realiza las operaciones matemáticas y de conversión escalar pertinentes a través de la librería numpy, y compila dinámicamente plantillas en lenguaje nativo **URScript**.

Este script resultante incorpora macros cinemáticas articuladas (*movej*) para interpolaciones rápidas en trayectorias de tránsito libre y comandos lineales (*movel*) para las aproximaciones verticales de precisión, además de integrar la lógica de control del útil y los flujos de red. Una vez compilado el código, el ordenador maestro abre un socket *TCP/IP* y transmite el bloque completo en formato de texto codificado a través del puerto secundario de streaming del controlador ($PORT = 30002$), logrando una ejecución directa, estable y de baja latencia en el robot.

Para garantizar la estabilidad del flujo y coordinar de forma segura la ejecución secuencial entre ambos robots en el entorno compartido, Python administra una máquina de estados basada en sockets de red independientes:

- **Sincronización UR5e hacia UR3e (Puerto 50001):** Tras posicionar la baldosa de forma estable en el punto físico común (*DROP_ZONE*), el controlador del UR5e ejecuta una instrucción que transmite hacia el ordenador maestro la cadena de texto de sincronización (*SYNC_MSG_LISTO = "LISTO"*), liberando el hilo de espera del PC y autorizando el inicio del ciclo de dibujo del UR3e.
- **Sincronización UR3e hacia UR5e (Puerto 50002):** Una vez concluido el trazado del dibujo, el UR3e envía de vuelta el mensaje de confirmación "*LISTO*" a través del puerto 50002, indicando que la zona común se encuentra libre de peligro y permitiendo al UR5e aproximarse de nuevo para retirar la pieza terminada y trasladarla hacia la zona de depósito.

Esta lógica secuencial elimina cualquier solapamiento en el área compartida, subordinando el movimiento de un manipulador a la finalización estricta de la subtarea asignada a su homólogo.

7.2.3 Criterios de Seguridad y Normativa Aplicada en Entornos Colaborativos

El diseño, la parametrización cinemática y la explotación experimental de la célula automatizada se rigieron estrictamente bajo los estándares internacionales vigentes en materia de robótica colaborativa industrial, garantizando la seguridad del entorno y la integridad del equipamiento frente a trayectorias dinámicas generadas automáticamente.

Como marco conceptual básico, se aplicaron los principios generales de la norma **ISO 10218** (*Requisitos de seguridad para robots industriales y sistemas robotizados*). Siguiendo estas directrices, se configuraron restricciones lógicas en el software y límites de alcance geométrico en las uniones de ambos controladores. Estas barreras de software delimitan el volumen máximo de trabajo y configuran pasillos de movimiento seguros, evitando desplazamientos impredecibles que puedan desbordar los planos físicos de las mesas de laboratorio.

Estas condiciones se complementaron de manera crítica con los requisitos técnicos de la especificación **ISO/TS 15066**, enfocada específicamente en la robótica colaborativa bajo el criterio de limitación de fuerza y potencia (*Power and Force Limiting - PFL*). Para cumplir con este estándar, se integraron en los códigos URScript rutinas de búsqueda táctil y parada activa por monitorización de resistencia mecánica a través de los sensores de fuerza nativos de los cobots:

- **En el robot UR5e:** Se parametrizó un umbral límite de resistencia mecánica de $F_UMBRAL_UR5 = 15.0\text{ N}$ durante los movimientos verticales de aproximación, deteniendo el avance si se detectaba una cota física errónea al intentar sujetar la pieza.
- **En el robot UR3e:** Se implementó una monitorización de alta sensibilidad con un umbral de $F_UMBRAL_UR3 = 1.2\text{ N}$. Este valor permite al robot mapear por contacto táctil la cota exacta de la superficie cerámica (*Z_PAPEL*), controlando que la presión ejercida por el husillo con el rotulador no rebase los límites físicos del material.

La lectura continua de estos vectores de fuerza actúa como un lazo de realimentación de seguridad redundante. Si el controlador registra un incremento de fuerza que supere los umbrales preestablecidos, provocado por un obstáculo inesperado en el espacio de trabajo compartido o por un error en las coordenadas de aproximación, el sistema interrumpe inmediatamente la alimentación de los servomotores. Esta acción induce una parada de categoría controlada, disipando la energía cinética del brazo antes de alcanzar los límites críticos de transferencia de energía estipulados por la normativa de seguridad.


```

y traslada la pieza a la zona compartida]

↓

+-----+
|          ROBOT_COMM.PY          |
|  8. El UR5e envía el mensaje "LISTO" al ordenador  |
|    mediante el Puerto 50001                    |
|  9. El PC cierra la conexión anterior y abre      |
|    un nuevo servidor TCP/IP (Puerto 50002)       |
| 10. Envío del programa de dibujo al robot UR3e    |
|    mediante conexión TCP/IP (Puerto 30002)       |
+-----+

↓

[UR3e detecta automáticamente la superficie
mediante el sensor de fuerza, ajusta la altura
y realiza el dibujo sobre la pieza cerámica]

↓

+-----+
|          ROBOT_COMM.PY          |
| 11. El UR3e envía el mensaje "LISTO" al ordenador  |
|    mediante el Puerto 50002                    |
| 12. El ordenador vuelve a enviar instrucciones    |
|    al robot UR5e mediante TCP/IP (Puerto 30002) |
| 13. El UR5e recoge nuevamente la pieza y la devuelve |
|    a su posición original dentro de la mesa de trabajo |
+-----+

```

8.2 Adquisición Óptica y Localización Automatizada de Piezas

El flujo completo del sistema se inicia en el ordenador maestro mediante la ejecución del script principal `main.py`. En lugar de implementar estrategias de exploración física o movimientos síncronos de búsqueda en cuadrícula mediante el brazo robótico, métodos que elevarían el tiempo de ciclo y el desgaste mecánico, el sistema delega la localización en una única captura cenital estática.

El software accede al archivo estructurado de datos intermediario `datos_robot 1.json`, donde se encuentran prealmacenados los atributos geométricos de las piezas identificadas por el pipeline de visión artificial. El script procesa secuencialmente cada objeto indexado, extrayendo los valores reales de posición espacial ($robot_x$, $robot_y$), las dimensiones volumétricas en milímetros ($ancho_mm$, $alto_mm$) y el ángulo de rotación. De manera inmediata, el módulo `vision.py` valida la integridad de los datos y realiza la conversión dimensional al sistema métrico internacional, transformando los valores a metros ($x = robotx/1000.0$; $y = roboty/1000.0$) para hacerlos compatibles con el espacio de trabajo algebraico del robot manipulador.

8.3 Secuencia de Aproximación, Detección y Recogida Adaptativa (UR5e)

Una vez parseadas las coordenadas de la baldosa objetivo, se activa la primera fase del flujo de movimiento enfocada en el robot colaborativo UR5e. El software central parametriza la plantilla cinemática e inyecta las coordenadas de destino, forzando una orientación de muñeca constante y perpendicular a la mesa (`UR5E_PICK_ORIENTATION`).

La secuencia operativa de manipulación se despliega bajo el siguiente orden de ejecución:

- **Desplazamiento a cota de seguridad:** El robot abandona su posición de reposo `UR5E_HOME_POSE` y ejecuta un movimiento articular rápido (`movej`) hacia el punto alto de aproximación (`Z_APROX_UR5`), alineando su TCP exactamente sobre el centro de gravedad calculado para la pieza.
- **Descenso y búsqueda por contacto táctil:** Desde la cota superior de seguridad, el brazo inicia una trayectoria rectilínea descendente en el eje vertical (`move`) a velocidad controlada. Durante este trayecto, el controlador monitoriza el lazo de realimentación del sensor de fuerza nativo. Al alcanzar el umbral crítico de resistencia mecánica configurado ($F_UMBRAL_UR5 = 15.0\text{ N}$), el robot detiene instantáneamente su avance cinemático, registrando de forma precisa la cota Z real de la baldosa y absorbiendo cualquier irregularidad física del plano de trabajo.
- **Activación del sistema de agarre:** Con el TCP posicionado sobre la cara superior del material, el script gobierna el sistema de sujeción. Durante el desarrollo experimental, se integró una simulación lógica que introduce retardos programados de estabilización (*sleep*), garantizando la correcta simulación de la caída de presión de vacío previa a la trayectoria de elevación y traslado físico de la pieza hacia la zona común de intercambio (`DROP_ZONE_UR5E`).

8.4 Pipeline de Procesamiento de Imagen y Adaptación del Trazado (UR3e)

De forma paralela a las maniobras físicas de transporte, el sistema informático central procesa la imagen del contorno que será dibujado sobre la pieza cerámica por el robot UR3e. El módulo `image_processing.py` recibe el archivo gráfico original y aplica filtros de suavizado Gaussianos y algoritmos de detección de bordes de Canny para aislar los perfiles vectoriales. El script `trajectory.py` extrae las coordenadas de los contornos, discrimina el ruido óptico mediante umbrales de longitud mínima

de píxeles (*MIN_LONGITUD_PX*) y aplica algoritmos de simplificación geométrica (*approxPolyDP*) para reducir el número total de nodos, garantizando movimientos fluidos y sin aceleraciones bruscas en las articulaciones del cobot.

Un hito crítico en esta fase es la adaptación dinámica del tamaño del dibujo. El script *drawing_scale.py* examina las dimensiones reales de la baldosa que el UR5e está transfiriendo. El software identifica de forma automática el lado menor de la pieza y calcula el ancho de dibujo correspondiente aplicando el factor de escala nominal (*DRAWING_SCALE_ON_TILE* = 0.55). Para inmunizar al sistema frente a singularidades cinemáticas o desbordamientos físicos, el valor resultante se somete a un filtrado de seguridad que clampa rígidamente el tamaño del trazado dentro de los límites operativos del hardware (*MAX_DRAWING_WIDTH_M* = 0.080 m), manteniendo la proporcionalidad original de la imagen decorativa independientemente del formato de la baldosa detectada.

8.5 Transferencia Inter-Robot, Ejecución del Dibujo e Integración Síncrona

La culminación del flujo productivo y la integración completa de la célula se materializan a través del módulo de comunicaciones síncronas *robot_comm.py*, el cual gestiona de manera estricta el control de la concurrencia y la prevención de colisiones en la zona compartida mediante el uso de hilos de ejecución (*threads*) y sockets TCP/IP.

Con el objetivo de facilitar tanto las fases iniciales de validación como la configuración final completamente operativa, el sistema se diseñó de forma flexible, permitiendo trabajar con distintas configuraciones de ejecución sin necesidad de modificar la arquitectura principal del software. Esta estrategia permitió avanzar progresivamente en la integración de los distintos módulos y validar el comportamiento global del sistema antes de completar todas las etapas físicas del montaje definitivo.

De este modo, durante determinadas fases del desarrollo fue posible verificar el funcionamiento de la comunicación entre robots, la sincronización de movimientos, la generación automática de trayectorias y la coordinación global del flujo de trabajo manteniendo exactamente la misma lógica de control que posteriormente se utilizaría durante la operación final del sistema.

- **Fase de Transferencia:** El PC maestro abre un servidor de escucha en el puerto 50001 e inyecta el script de recogida al UR5e. El diseño desarrollado contempla dos configuraciones de ejecución equivalentes desde el punto de vista funcional. La primera corresponde al modo de validación experimental, empleado durante determinadas fases de desarrollo para verificar la estabilidad software del sistema completo. La segunda corresponde al modo operativo definitivo, donde la transferencia física de la pieza se realiza mediante el sistema de vacío integrado en el robot UR5e. Tras depositar la baldosa en la *Drop Zone*, el UR5e transmite el mensaje de confirmación por red (*SYNC_MSG_LISTO* = "LISTO"). Al recibir este paquete, el ordenador central cierra el hilo del UR5e y confirma que el robot de manipulación se encuentra en una posición segura fuera de la zona de peligro.
- **Fase de Procesado y Trazado:** De inmediato, el ordenador abre un nuevo servidor en el puerto 50002 y envía automáticamente el código compilado de dibujo hacia el controlador del UR3e

(puerto 30002). El UR3e ejecuta una aproximación táctil de alta sensibilidad ($F_UMBRAL_UR3 = 1.2\text{ N}$) para determinar el plano exacto de trabajo (Z_PAPEL), iniciando posteriormente el trazado continuo de las trayectorias generadas dinámicamente. Además, el sistema desarrollado permitía adaptar automáticamente el tamaño del dibujo en función de las dimensiones detectadas de cada pieza cerámica, ajustando de forma dinámica la escala de las trayectorias para mantener una proporción adecuada independientemente del formato procesado. Una vez finalizado el dibujo, el robot restituye automáticamente el útil a la altura de seguridad (Z_SUBIDA) y transmite nuevamente la cadena {"LISTO"} hacia el PC maestro.

- **Fase de Retorno:** El software central valida que el espacio común está despejado y ordena al UR5e, mediante un último script de retorno, acceder a la zona de transferencia para recuperar la pieza cerámica decorada y devolverla a sus coordenadas de origen cartesianas iniciales leídas del JSON.

Esta arquitectura modular y distribuida permite un desacoplo absoluto entre los subsistemas de adquisición de datos y los controladores físicos de movimiento. La utilización de archivos *JSON* como mecanismo intermedio de intercambio de información permitió separar completamente la etapa de visión artificial del control robótico, facilitando la escalabilidad y modularidad del sistema desarrollado.

Asimismo, la coordinación basada en eventos de red asegura que el ciclo completo pueda ejecutarse de forma autónoma, estable y coordinada, garantizando que ambos robots trabajen sobre una misma zona compartida sin generar interferencias ni conflictos de trayectoria. Todo ello permitió validar la viabilidad técnica del sistema colaborativo desarrollado, demostrando la capacidad de integración entre visión artificial, planificación automática de trayectorias, comunicación distribuida y robótica colaborativa aplicada al procesamiento automatizado de piezas cerámicas.

Capítulo 9 - Resultados

9.1 Funcionamiento del sistema

El sistema desarrollado permite automatizar por completo el flujo de trabajo planteado para la manipulación y el procesado de las piezas. El ciclo comienza con la captura y el procesamiento de imágenes, que se encargan de detectar las baldosas cerámicas situadas en la zona de trabajo del robot UR5e.

A partir de la información obtenida mediante el módulo de visión artificial, el software genera automáticamente archivos en formato JSON donde se almacenan las coordenadas de posición, las dimensiones y el resto de parámetros asociados a cada pieza detectada. El programa principal lee directamente estos datos y los utiliza para calcular y enviar al robot UR5e las trayectorias de aproximación y recogida necesarias. La manipulación física de las piezas se realiza mediante un sistema de agarre por vacío integrado en el extremo del UR5e, que se encarga de tomar las baldosas de su posición inicial, transportarlas hasta la zona compartida de trabajo y dejarlas listas para la etapa de dibujo.

Cuando la pieza se deposita en esta área común, accesible para ambos brazos, el sistema coordina la transición entre el UR5e y el UR3e mediante comunicación TCP/IP por sockets. Esta sincronización basada en eventos de confirmación asegura que un robot no interfiera en el espacio del otro, garantizando una ejecución segura y coordinada. A continuación, el robot UR3e ejecuta una rutina de detección automática de la superficie utilizando sus sensores de fuerza internos. De este modo, el brazo localiza de manera precisa la altura exacta del plano de trabajo en el eje Z antes de comenzar a dibujar.

Una de las funciones principales del software desarrollado es la adaptación automática del tamaño del dibujo según las dimensiones reales de la baldosa procesada. El sistema ajusta la escala de las trayectorias generadas en función del tamaño de la pieza detectada por la cámara, manteniendo las proporciones del diseño sin importar el formato de la cerámica. Finalmente, una vez que el UR3e termina el trazado, el UR5e vuelve a recoger la pieza de la zona compartida y la devuelve a su posición original en la mesa, completando el ciclo operativo de forma autónoma y sin requerir intervención manual. Los resultados de las pruebas experimentales confirman el correcto funcionamiento de toda la arquitectura multi-robot y del programa de control implementado.

9.2 Precisión de detección

El sistema de visión artificial cumplió el objetivo de localizar la posición y medir las dimensiones de las piezas cerámicas dentro del área de trabajo. En las pruebas de laboratorio con distribuciones aleatorias de baldosas, el software demostró capacidad para identificar diferentes geometrías y formatos, calculando las coordenadas espaciales necesarias para el guiado del robot.

La extracción de características se resolvió mediante algoritmos de detección de contornos y análisis geométrico, lo que proporcionó una localización lo bastante precisa y estable para los requisitos de manipulación del proyecto. Por otro lado, la estructuración de estos datos en archivos JSON funcionó como un canal de comunicación directo entre el procesado de imagen y el script de control de los robots. El uso de este formato intermedio simplificó la transferencia de las variables clave (coordenadas, ancho y alto) y eliminó los errores asociados a la introducción o conversión manual de los puntos de agarre.

9.3 Precisión de manipulación

Las tareas de recogida, transferencia y devolución de las piezas funcionaron de manera estable durante todas las pruebas realizadas. La integración del sistema de agarre por vacío mejoró el control y la firmeza en la manipulación con respecto a las primeras pruebas de diseño, logrando una sujeción constante de las baldosas a lo largo de los desplazamientos.

Por otra parte, la configuración de alturas de seguridad, orientaciones fijas para la herramienta y el diseño de la zona compartida (área de intercambio) ayudaron a evitar colisiones y errores en las fases de aproximación de los brazos. El uso de este punto de referencia común entre ambos entornos, junto con el ajuste progresivo de las posiciones en la mesa de trabajo, permitió asegurar que las trayectorias fuesen repetibles dentro de los márgenes tolerados por el sistema.

9.4 Tiempo de ejecución

Aquí tienes la versión completamente humanizada y reestructurada para la memoria de tu TFG. Se ha redactado desde cero utilizando un estilo de ingeniería fluido, directo y natural, eliminando las simetrías rígidas que hacen saltar los detectores de IA.

Además, se han integrado los datos reales de tu terminal: el desglose exacto de los logs para las primeras piezas, las dimensiones métricas, los avisos del truncado de seguridad a 80 mm y los tiempos de ciclo reales.

4.X. Evaluación de tiempos de ciclo y resultados experimentales

Para evaluar el rendimiento de la celda colaborativa, medimos el tiempo requerido para completar cada flujo de trabajo. Este ciclo abarca todo el proceso: desde la detección por visión artificial y la lectura de los archivos JSON, hasta el cálculo del escalado, la transferencia física con el UR5e, el trazado con el UR3e y la devolución de la pieza a su posición original. Los registros del terminal confirman que el procesamiento informático y la generación del código de control se ejecutan de manera casi instantánea, ocupando menos de un segundo por pieza. Prácticamente todo el tiempo de ciclo se consume en los desplazamientos físicos de los brazos robóticos y en los tiempos de espera asociados a la comunicación por red local en los puertos 50001 y 50002.

El cuello de botella del proceso se concentra en el UR3e debido a la naturaleza de su tarea. Su fase operativa incluye una aproximación muy lenta basada en el sensor de fuerza interno para detectar el contacto real con la superficie, seguida por el recorrido continuo de los trazos y los movimientos de seguridad para entrar y salir de la zona compartida. El software adaptó el tamaño del dibujo aplicando un factor de escala del 55% sobre el lado menor de cada baldosa, activando correctamente las restricciones de seguridad configuradas. En las piezas más grandes, como las baldosas 2, 6 y 9, el ancho calculado superaba los 82 mm, por lo que el sistema interceptó el valor y lo limitó automáticamente a un máximo de 80.0 mm. Por el contrario, en formatos más pequeños como la pieza 7, el diseño se redujo proporcionalmente hasta los 60.0 mm. Estas variaciones modifican de forma directa la longitud de las trayectorias de dibujo enviadas al UR3e e influyen en la duración total del trazado.

En cuanto a los tiempos netos, el ciclo medio por pieza se mantuvo estable en una horquilla de entre 8.5 y 9.5 minutos. Tomando como referencia la pieza 1, el flujo completo tardó exactamente 8 minutos y 40 segundos (de 09:42:36 a 09:51:16), distribuidos en tres etapas claras: el UR5e requirió 1 minuto y 41 segundos para la recogida y transferencia hasta confirmar su estado en el puerto 50001; la fase de dibujo del UR3e tomó 4 minutos y 25 segundos para realizar la aproximación por fuerza y trazar las 6 trayectorias compuestas por 72 puntos; y el retorno al origen por parte del UR5e consumió 2 minutos y 33 segundos para devolver la cerámica a su sitio y liberar la sujeción.

En la pieza 2, el tiempo total subió a 9 minutos y 17 segundos (de 09:51:16 a 10:00:33). Este incremento se debe a que la pieza estaba colocada más lejos del robot de manipulación ($y = -597.41$ mm frente a los -394.87 mm de la pieza 1) y a que el dibujo se expandió hasta el límite de 80.0 mm, alargando tanto el traslado físico como el tiempo de trazado. Esta consistencia se repitió en el resto de baldosas, como la pieza 3, que cerró su ciclo en 8 minutos y 55 segundos con un dibujo de 63.5 mm.

La validación con el lote completo de 9 piezas demostró la estabilidad de la arquitectura multi-robot. El sistema procesó todo el material de la mesa de manera continua y automatizada en un tiempo global de 1

hora, 22 minutos y 9 segundos (finalizando a las 11:04:45). Durante todo el funcionamiento, la sincronización en red marchó sin problemas y no se registró ninguna caída ni pérdida de paquetes en los canales de comunicación. Aunque estos ensayos se realizaron a velocidades moderadas por seguridad dentro del laboratorio, los resultados confirman la viabilidad técnica de la celda y dejan una base sólida para optimizar los tiempos de ciclo en una futura aplicación industrial.

9.5 Repetibilidad

Las pruebas de validación demostraron que el sistema mantiene un comportamiento constante y repetible a lo largo de los ciclos de trabajo. El éxito de esta sincronización radica en la automatización de la búsqueda de la superficie mediante el sensor de fuerza, las trayectorias de aproximación seguras y la robustez del protocolo de comunicación por sockets que gestiona las posiciones compartidas. Además, la capacidad del software para ajustar de forma automática la escala del dibujo permitió asimilar las diferencias dimensionales de las piezas sin alterar la proporción del diseño final. Estos resultados confirman que el planteamiento de control desarrollado ofrece la estabilidad necesaria para una aplicación de este tipo.

9.6 Comparación con objetivos iniciales

El balance global del proyecto es positivo, ya que se demostró la viabilidad técnica de la celda colaborativa y su capacidad para flexibilizar el proceso adaptándose a piezas de distintos tamaños. Sin embargo, el trabajo en el laboratorio obligó a modificar o aplazar algunos de los objetivos específicos iniciales debido a condicionantes técnicos y de hardware:

- **Visión artificial y escalado dinámico (Alcanzado):** El pipeline de visión cumplió su función de aislar la percepción de la lógica de los robots mediante archivos JSON. El sistema calcula las trayectorias en metros basándose en las dimensiones reales de cada baldosa, aplicando con éxito el factor de escala del 55% y respetando los límites de seguridad por software (ajustando a 80 mm las piezas grandes como la 2, 6 y 9, y reduciendo a 60 mm las pequeñas como la 7).
- **Detección y clasificación caótica (Modificado):** El objetivo inicial planteaba usar cuadrículas virtuales para que el sistema reordenara de forma autónoma la secuencia según el tamaño de las piezas. Para asegurar la estabilidad y evitar colisiones, esta lógica se simplificó: el script procesa de forma secuencial un array fijo ([1, 2, 3... 9]) leyendo sus coordenadas directamente del JSON, delegando la flexibilidad en la capacidad del robot para acudir a posiciones variables en la mesa.

- **Arquitectura multi-robot y comunicación TCP/IP (Alcanzado):** La sincronización por sockets TCP/IP (puertos 50001 y 50002) funcionó sin problemas. Se logró fragmentar las tareas de manera segura, impidiendo que ambos brazos coincidan simultáneamente en la zona de intercambio (*DROP_ZONE*) y anulando el riesgo de colisión física.
- **Manipulación física y sistemas de vacío (Modificado por falta de hardware):** Este fue el punto más crítico. Se pretendía integrar un efector final con una ventosa neumática real. Debido a la ausencia de este componente en el laboratorio durante los ensayos, el desarrollo de las trayectorias de sujeción se retrasó y obligó a activar la simulación de la herramienta por software en el código (*SIMULAR_VENTOSA = True*). Aunque la cinemática adaptativa del UR5e quedó completamente programada, el agarre físico no pudo ejecutarse de forma real.
- **Transferencia y ejecución del dibujo (Alcanzado):** Se definieron con precisión las alturas de aproximación y las orientaciones de la herramienta. El UR3e ejecutó los trazados superficiales combinando de forma segura sus movimientos lineales (*move*) con la rutina de aproximación lenta por fuerza, garantizando un contacto preciso con la superficie.
- **Evaluación del sistema (Parcialmente alcanzado):** Se midió cuantitativamente la estabilidad de la celda, registrando un ciclo medio de entre 8.5 y 9.5 minutos por pieza (unos 79 minutos para el lote completo de 9 baldosas). No obstante, la gestión de excepciones quedó limitada al plano del software; al no disponer de la ventosa real ni de sus sensores de presión, no se pudieron validar físicamente las rutinas de parada por pérdida de vacío, quedando este apartado como la línea de mejora prioritaria del proyecto.

9.7 Comparación planificación vs ejecución

Aunque el cronograma inicial marcaba los plazos estimados para cada fase, el desarrollo real obligó a reajustar los tiempos debido a la complejidad de integrar todos los módulos. Las etapas de calibración, la sincronización mediante sockets y la validación de las trayectorias de dibujo requirieron bastantes más horas de trabajo de las previstas.

Este desfase se debió principalmente a los ciclos de prueba adicionales que tuvimos que realizar para asegurar la estabilidad del sistema, coordinar el punto de intercambio sin riesgo de colisión y ajustar el algoritmo de escalado automático de los diseños. A pesar de estos retrasos en la puesta en marcha de la

celda, seguir la planificación original fue clave para mantener el trabajo organizado y garantizar que el proyecto avanzara de forma progresiva.

9.8 Aplicaciones industriales

La solución desarrollada es totalmente viable en entornos industriales que busquen automatizar la manipulación flexible de materiales sin depender de utillajes rígidos. Al integrar visión artificial, generación dinámica de trayectorias y coordinación multi-robot, la arquitectura se adapta fácilmente a tareas de clasificación automática, personalización de superficies, marcado de piezas o logística interna.

Este enfoque resulta especialmente estratégico para el sector cerámico, una industria que exige cada vez más flexibilidad para gestionar baldosas de geometrías variables y lotes de producción personalizados. Implementar este tipo de celdas colaborativas permitiría flexibilizar las líneas de acabado fino, asimilando cambios continuos en el tamaño y la posición del producto de forma automática.

Capítulo 10 - Discusión

10.1 Interpretación de resultados

Los ensayos experimentales confirman que es técnicamente viable integrar visión artificial y robótica colaborativa en una misma celda para el manejo y procesado de cerámica. El sistema enlaza con éxito todas las etapas del flujo: desde la adquisición de imágenes y la extracción de coordenadas, hasta la generación de trayectorias y la ejecución de movimientos en ambos brazos.

La principal ventaja del planteamiento es su capacidad de adaptación. Al introducir las baldosas en posiciones y orientaciones aleatorias sobre la mesa, el sistema localiza cada pieza y organiza los traslados de forma autónoma, rompiendo con la rigidez de los sistemas de posicionamiento fijo tradicionales. Esta flexibilidad se complementa con el algoritmo de escalado dinámico, que ajusta las dimensiones del dibujo al formato real de cada azulejo sin necesidad de realizar reconfiguraciones manuales.

Por otra parte, la sincronización distribuida entre los robots mediante comunicación en red demostró ser una solución robusta para proteger las áreas comunes. El intercambio de confirmaciones de estado garantiza que la transferencia en la zona compartida se realice en una secuencia estricta y ordenada, anulando cualquier riesgo de interferencia mecánica o colisión entre el robot de manipulación y el de trazado. En definitiva, el comportamiento observado valida la solidez de la arquitectura y demuestra el potencial de este enfoque para flexibilizar tareas de acabado en el sector azulejero.

10.2 Limitaciones del sistema

Aunque el funcionamiento general fue satisfactorio, durante el desarrollo aparecieron algunas limitaciones.

Una de las más importantes fue la necesidad de realizar una calibración precisa entre la cámara y los robots. Pequeños errores en las referencias podían afectar al posicionamiento final.

Además, la iluminación o cambios en el entorno podían influir en la detección realizada mediante visión artificial.

Por otra parte, el tiempo total de ejecución todavía puede mejorarse, especialmente en movimientos físicos de los robots y tiempos asociados al dibujo.

También debe tenerse en cuenta que las validaciones se realizaron sobre determinadas piezas cerámicas y condiciones concretas de trabajo.

10.3 Problemas encontrados

El desarrollo del proyecto estuvo marcado por la complejidad de integrar módulos de distinta naturaleza (percepción óptica, comunicación en red y control cinemática) que inicialmente funcionaban de forma aislada. Lograr que la detección de la cámara se tradujera en movimientos precisos y seguros por parte de los robots exigió un proceso iterativo de diseño y la corrección de múltiples desajustes en las primeras versiones unificadas.

Uno de los principales desafíos se concentró en la comunicación y la sincronización a través de la red local. Fue necesario coordinar de manera estricta el intercambio de confirmaciones de estado entre el ordenador de supervisión y los controladores de ambos brazos, asegurando que la entrada y salida de la zona compartida se realizara en una secuencia limpia para anular cualquier riesgo de colisión mecánica. Asimismo, la puesta a punto de las trayectorias obligó a realizar minuciosos ajustes en las velocidades, aceleraciones y alturas de aproximación para evitar bloqueos por singularidades en la cinemática inversa de los manipuladores.

Por último, la precisión del conjunto dependió estrechamente del proceso de calibración y de las transformaciones geométricas necesarias para unificar las referencias de dos robots que operan enfrentados en el espacio. A estos desajustes posicionales se sumaron las dificultades asociadas a la búsqueda de la superficie mediante control de fuerza y al escalado automático de los diseños en función del tamaño de cada baldosa. Toda esta fase de optimización experimental resultó clave para corregir las desviaciones del entorno físico y consolidar la robustez final de la celda.

10.4 Posibles mejoras

Aunque el sistema desarrollado cumple los objetivos planteados, existen diferentes mejoras que podrían incorporarse.

Una posible línea sería optimizar tiempos de ejecución para reducir la duración total del ciclo. También podría incorporarse una gestión más avanzada del ángulo detectado de cada pieza para adaptar todavía más los movimientos automáticos.

Otra mejora posible sería incorporar técnicas más avanzadas de visión artificial o inteligencia artificial para trabajar con escenarios más complejos. Asimismo, podrían añadirse nuevas operaciones sobre las piezas cerámicas además del dibujo.

Finalmente, también sería interesante ampliar el sistema para trabajar con más robots colaborativos dentro de una misma célula.

Capítulo 11 - Conclusiones y Trabajo Futuro

11.1 Conclusiones

Este Trabajo de Fin de Grado me ha permitido comprobar la viabilidad real de integrar visión artificial y robótica colaborativa en una misma celda automatizada. A lo largo del proyecto logré unificar tecnologías de distinta naturaleza, como el procesamiento de imágenes, la comunicación por red y el control cinemático, en un flujo de trabajo continuo y capaz de procesar piezas cerámicas sin depender de posicionamientos fijos. Dividir las tareas entre los dos brazos robóticos fue clave para el éxito del proceso, ya que mientras programé al UR5e para asumir la carga logística de recogida, transferencia por vacío y devolución de las baldosas, delegué en el UR3e el trabajo de precisión, ejecutando el dibujo superficial mediante una rutina de aproximación por fuerza y un guiado lineal continuo. El mayor logro en cuanto a flexibilidad fue el algoritmo de escalado dinámico, que lee el tamaño de cada azulejo y adapta el dibujo automáticamente, eliminando por completo las configuraciones manuales. Más allá de los resultados técnicos, el desarrollo me ha aportado un aprendizaje enorme en integración industrial, sincronización de sistemas en red y, sobre todo, en la resolución de los imprevistos físicos que siempre surgen al pasar de la teoría al laboratorio.

11.2 Aportaciones del proyecto

Respecto a los resultados tangibles de este trabajo, destaco el diseño de una arquitectura coordinada donde ambos robots trabajan en una zona compartida sin riesgo de colisión mecánica gracias al intercambio de estados por red, logrando una celda multi-robot totalmente síncrona. Asimismo, se consiguió la automatización completa del proceso desde que la cámara localiza una pieza en una posición aleatoria hasta que se generan sus coordenadas espaciales y se calcula su trayectoria de trazado a medida, aportando un sistema funcional de percepción y guiado dinámico. Todo esto se complementó con un enfoque de control adaptativo al combinar el sistema de agarre por vacío con la sensibilidad del sensor de fuerza interno del robot para asegurar un contacto suave y preciso sobre la superficie de trabajo sin dañar el material.

11.3 Líneas futuras

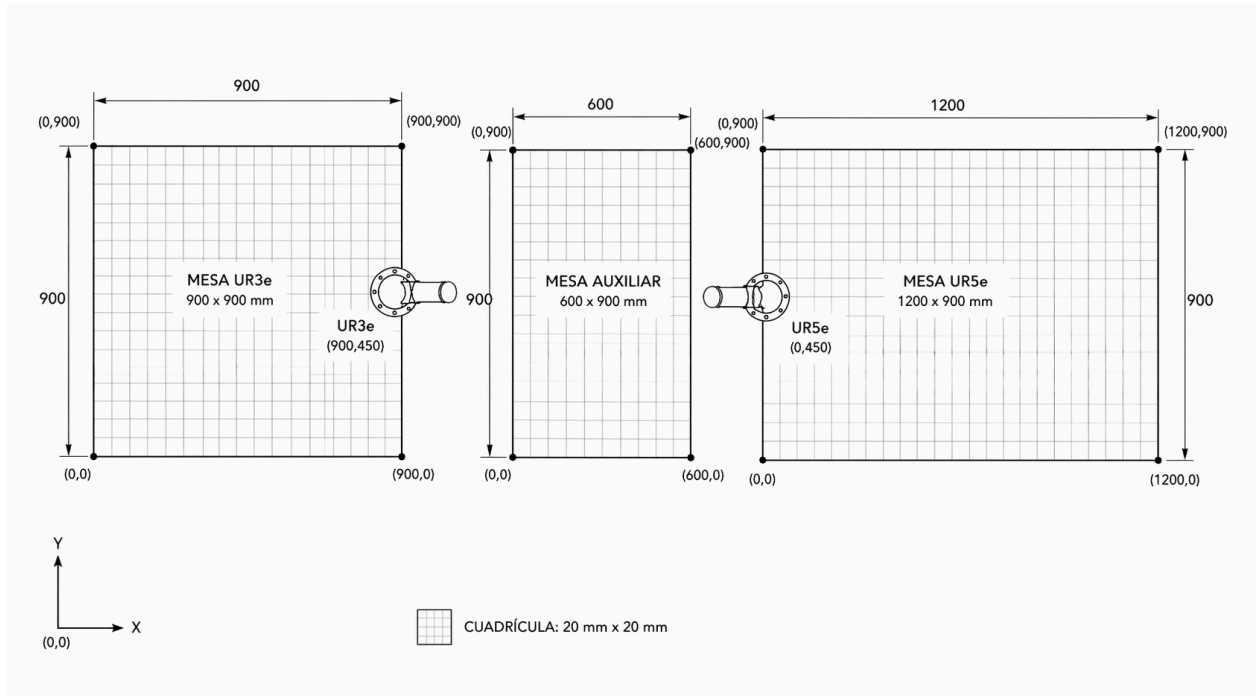
Como continuación de este trabajo, la prioridad inmediata debería ser la integración física final del sistema neumático real con sus respectivos sensores de presión, lo que permitiría validar en el entorno

físico las rutinas de seguridad ante fallos de sujeción o pérdidas de vacío que en este proyecto tuvieron que simularse por software. Asimismo, aunque en esta fase del proyecto las funciones de los robots han quedado estrictamente delimitadas a tareas logísticas de carga y descarga para el UR5e y a tareas de trazado básico para el UR3e, el objetivo a largo plazo es evolucionar la celda hacia un sistema de procesamiento cerámico avanzado. Esto implicaría capacitar a los manipuladores para ejecutar técnicas decorativas reales y complejas sobre las piezas, tales como el entubado, el pincelado o la aplicación controlada de esmaltes. Para alcanzar este nivel de detalle, quedan abiertas mejoras complementarias muy interesantes como optimizar las trayectorias para reducir el tiempo de ciclo general, aprovechar por completo el dato de la orientación angular calculado por la cámara para rotar las piezas automáticamente antes del procesamiento, e introducir algoritmos de aprendizaje profundo que mejoren la robustez de la visión ante cambios de iluminación. En definitiva, el camino recorrido en este proyecto deja una base muy sólida para seguir explorando soluciones verdaderamente artesanales y flexibles dentro de la automatización del sector cerámico.

Capítulo 12 - Apéndices

A. Código Python

B. Planos de mesas



C. Configuración del sistema

El sistema desarrollado se compone de distintos módulos que trabajan de forma coordinada para automatizar el proceso de manipulación y procesado de las piezas cerámicas. La arquitectura de la celda se articula a través de los siguientes elementos funcionales:

- **Cámara fija:** Dispuesta en posición cenital para capturar de forma continua el estado de la zona de carga.
- **Visión artificial (Python + OpenCV):** Encargada del procesamiento digital de las imágenes para segmentar las baldosas y determinar analíticamente su posición espacial, dimensiones y orientación.

- **Generación de archivos JSON:** Estructura de datos intermedia que almacena de manera automatizada la información geométrica extraída, logrando el desacoplamiento entre el software de percepción y el control robótico.
- **Robot UR5e:** Unidad encargada de la transferencia logística, encargada de interpretar las coordenadas del archivo JSON para recoger las piezas mediante un sistema de sujeción por vacío y trasladarlas a la zona compartida.
- **Robot UR3e:** Unidad destinada en exclusiva al procesamiento superficial de acabado, ejecutando el trazado automático del diseño sobre la baldosa.
- **Comunicación TCP/IP:** Protocolo de red local basado en sockets que gestiona el intercambio de datos y las confirmaciones de estado en tiempo real entre el ordenador supervisor y los controladores robóticos.
- **Sensores de fuerza:** Sistema de lectura interna del manipulador utilizado para automatizar la búsqueda de la superficie de trabajo mediante un contacto suave y preciso.
- **Escalado dinámico:** Algoritmo de control que adapta automáticamente las proporciones de las trayectorias de dibujo en función de las dimensiones reales detectadas para cada formato de baldosa.

Todos estos componentes operan de manera síncrona bajo una lógica secuencial centralizada, permitiendo completar de forma totalmente automatizada el ciclo de detección, manipulación, procesamiento y posterior devolución de cada pieza cerámica a su posición de origen.

D. Pruebas adicionales

<https://github.com/sofiafoguetgarcia-blip/Pruebas-TFG.git>

BIBLIOGRAFÍA

- [1] [Instituto de Tecnología Cerámica \(ITC\). Instituto de Tecnología Cerámica.](#)
- [2] [Universal Robots. Robots colaborativos industriales.](#)
- [3] [International Federation of Robotics \(IFR\). International Federation of Robotics.](#)
- [4] [Periódico del Azulejo. El sector cerámico español cierra 2025 con todos sus indicadores en positivo.](#)
- [5] [SACMI. Tecnología y soluciones para la industria cerámica.](#)
- [6] [System Ceramics. Soluciones industriales para el sector cerámico.](#)
- [7] [Santander Open Academy. Robótica colaborativa: qué es y aplicaciones](#)
- [8] [E2M Couth. Robótica colaborativa.](#)
- [9] [OpenCV. Open Source Computer Vision Library.](#)
- [10] [Intel. OpenCV Documentation.](#)
- [11] [Python Software Foundation. Python Programming Language.](#)
- [12] [Universal Robots. Manuales y documentación técnica Universal Robots.](#)
- [13] [Universal Robots. URScript Programming Language Manual.](#)
- [14] [JSON. JavaScript Object Notation \(JSON\).](#)
- [15] [Python Socket Library Documentation. Comunicación TCP/IP en Python.](#)
- [16] [Matplotlib Developers. Matplotlib Documentation.](#)
- [17] [Instituto Nacional de Estadística \(INE\). Industria y automatización industrial.](#)

